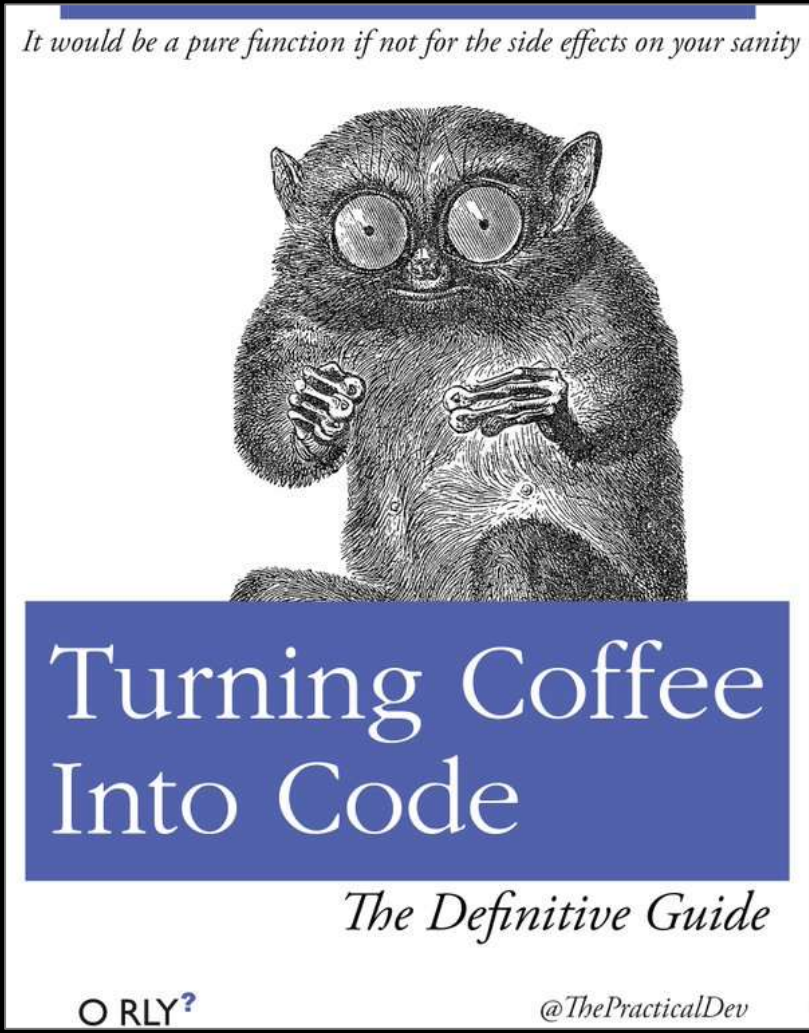
Tehnologii Web

programare Web (III)
dezvoltarea aplicațiilor Web
cu limbajul și mediul **PHP**



Dr. Sabin Corneliu Buraga – **profs.info.uaic.ro/~busaco/**

„E mediocru ucenicul
care nu-și depășește maestrul.”

Leonardo da Vinci

Cum folosim un server de aplicații pentru a dezvolta o aplicație Web?

server de aplicații web

Scop:
eficientizarea proceselor de dezvoltare
a aplicațiilor Web de anvergură

server de aplicații web

Integrat în unul/mai multe servere Web

de asemenea, poate oferi propriul server Web sau mediu de execuție

server de aplicații web

Poate încuraja sau impune o viziune arhitecturală privind dezvoltarea de aplicații Web

situație tipică:
MVC ori variații

(re)vezi prezentarea anterioară

server de aplicații web

Simplifică maniera de invocare
de programe (*script*-uri) ale unei aplicații Web

- generarea de conținut dinamic pe partea de server

server de aplicații web

Aspecte de interes:

limbaj(e) de programare
API-ul de bază
stocare persistentă a modelelor de date
interacțiune Web
cookie-uri și sesiuni
medii de dezvoltare + cadre de lucru, componente,…
caracteristici particulare

server de aplicații web

Limbaj(e) de programare

oferind suport pentru una sau mai multe paradigme:

imperativă
obiectuală
funcțională
reactivă
concurentă
paralelă
...

server de aplicații web

Limbaj(e) de programare

statice – exemple: C#, Java, Rust

versus

dinamice – *e.g.*, JavaScript, PHP, Python, Ruby

server de aplicații web

Limbaj(e) de programare

procesate prin interpretare (Perl, Python, Ruby)
și/sau compilare (C, C++, Rust)

uzual, se preferă generarea de cod intermediar:
IL (*Intermediate Language*) – C#, Erlang, Java, Scala,…

server de aplicații web

Limbaj(e) de programare

procesate prin interpretare (Perl, Python, Ruby)
și/sau compilare (C, C++, Rust)

uzual, se preferă generarea de cod intermediar:
IL (*Intermediate Language*) – C#, Erlang, Java, Scala,…

mai recent, în momentul rulării: *Just-in-Time* (JIT)
în contextul Web: JavaScript, PHP 8, TypeScript

server de aplicații web

API de bază

contribuie la „puterea” limbajului și
a serverului de aplicații
(via funcții/clase predefinite)

server de aplicații web

API de bază

contribuie la „puterea” limbajului și
a serverului de aplicații
(via funcții/clase predefinite)

securitate, consistență,
acces la resursele mediului de operare/rulare,
asigurarea independenței de platformă etc.

server de aplicații web

Stocare persistentă

în baze de date relaționale – folosind SQL

server de aplicații web

Stocare persistentă

în baze de date relaționale – folosind SQL

exemple:
ADO.NET pentru ASP.NET
Java – JDBC (*Java DataBase Connectivity*)
PHP – funcții/module predefinite, plus biblioteci incorporate (SQLite + mysqli) sau diverse extensii

avansat

server de aplicații web

Stocare persistentă

în baze de date relaționale – folosind SQL

ORM (*Object-Relational Mapping*): șablonul Data Mapper

Go – *framework*-ul Xorm
Java – specificația JPA (*Java Persistence API*)
+ implementări: EclipseLink, Hibernate, OpenJPA,...
Node.js – biblioteca Sequelize
PHP – *framework*-uri: Cycle ORM, Doctrine, Propel, RedBean etc.

avansat

server de aplicații web

Stocare persistentă

în baze de date relaționale – folosind SQL

Active Record – șablon arhitectural utilizat în cadrul ORM pentru a încapsula într-o clasă o tabelă sau un *view*

exemple:
active_record, TypeORM (module Node.js), Castle Project (.NET), DBIx::Class (Perl), Django ORM și Orator (Python), Play Framework (Java, Scala), Rails (Ruby)

server de aplicații web

Stocare persistentă

pe baza modelelor arborescente: XML

date (semi)structurate
transformări în alte formate: XPath, XSLT
procesări: DOM, SAX, SimpleXML etc.
validări de date: DTD, XML Schema, RELAX,…
interogări: XQuery

cursurile viitoare

avansat

server de aplicații web

Stocare persistentă

recurgând la alte paradigme non-relaționale
(bazate pe grafuri și/sau cheie—valoare)

distribuite la nivel de Internet, scalabile – NoSQL

github.com/erictleung/awesome-nosql

nosql.mypopescu.com/kb/nosql

exemplificări:

Cassandra, MarkLogic, MongoDB, Neo4j, OpenLink Virtuoso, Redis

server de aplicații web

Interacțiune Web

facilitată de controale specificate
în cadrul codului-sursă invocat la nivel de server

server de aplicații web

Interacțiune Web

facilitată de controale specificate
în cadrul codului-sursă invocat la nivel de server

se pot emula câmpuri din formularele HTML și/sau
oferi noi controale interactive – *e.g.*, calendar, *slideshow*,...

- generare de cod procesabil la nivel de client (*front-end*)

componente Web (HTML + CSS + JavaScript) executate de *browser*

avansat

server de aplicații web

Interacțiune Web

exemplificări:

ASP.NET (**<asp:control>** – *e.g.*, FileUpload, ListBox, Table,...)

framework-ul PRADO (PHP)

formidable, form-data, forms – module Node.js

platforma Java: specificația JSF (*Jakarta Server Faces*)

server de aplicații web

Interacțiune Web

încurajarea folosirii de machete de vizualizare (*templates*) pe baza unui procesor specific

Web template system

server de aplicații web

Interacțiune Web

Web template system

utilizând specificații de prezentare a conținutului
(*Web template*), datele persistente
(*e.g.*, preluate dintr-o bază de date sau fișiere) sunt folosite
de un procesor (*template engine*)
pentru a genera documente HTML
ori alte reprezentări în alte formate

```
<!-- macheta HTML -->
<h1 class="profile">User profile: [@username]</h1>
<img src="[@photoURL]" alt="photo"/>
<div class="identity">[@firstName] [@lastName]</div>
<div class="location">[@location]</div>

// program PHP: procesarea machetei
$profile = new Template ('templates/profile.tpl');
$profile->set ('username') = 'Tux';
$profile->set ('photoURL') = 'imgs/tux.svg';
$profile->set ('firstName') = 'Tuxy';
$profile->set ('lastName') = 'Pinguinesscool';
$profile->set ('location') = 'Romania';
```

User profile: Tux

Tuxy Pinguinesscool
Romania

exemplu:
specificația de prezentare a conținutului
(*HTML template* – **.tpl**) include nume de variabile – aici,
de forma **[@*variabilă*]** – ce vor fi înlocuite cu valorile efective
preluate din program în urma rulării componentei
de procesare a machetelor de vizualizare

server de aplicații web

Interacțiune Web

Web template system

la nivel de server

Apache FreeMarker (Java), Blade (PHP), Haml (Ruby), Mustache (C++, JS, PHP, Python, Scala,…), Pug (Node.js), Razor (.NET), Smarty (PHP), Tonic (PHP), XSLT (XML)

server de aplicații web

Interacțiune Web

Web template system

la nivel de client

disponibile pentru JavaScript:
doT, EJS, Handlebars, Mustache.js, Nunjucks,...
github.com/sorrycc/awesome-javascript#templating-engines

avansat

server de aplicații web

Interacțiune Web

managementul *cookie*-urilor și sesiunilor

via structuri/tipuri de date – diverse exemplificări:
clasa HttpSession (ASP.NET), interfața HttpSession (*servlet*-uri Java), HTTP::Session (Perl), session (Flask – *framework* Python), web.session (web.py), HttpFoundation (componentă Symfony – *framework* PHP), clasa SessionComponent (CakePHP), tabloul session (Ruby on Rails), play.mvc.Http.Cookie (Play pentru Java/Scala), sessions (Gorilla – Go) cookie-parser și express-session (module Node.js pentru Express)

server de aplicații web

Interacțiune Web

transfer asincron de date via suita de tehnologii Ajax

eventual, via *framework*-uri/module/clase adiționale

avansat

server de aplicații web

Suport acordat ingineriei software

stimularea/impunerea folosirii unor **șabloane de proiectare** (arhitecturale, comportamentale, structurale, vizând procesările concurente și/sau distribuite și altele)

AMI (*asynchronous method invocation*), *broker*, CBD (*components-based development*), DAO (*data access object*), DDD (*domain-driven design*), DTO (*data transfer object*), *façade*, MOM (*message-oriented middleware*), *microservice*, **MV***, *publish-subscribe*, SOA (*service-oriented architecture*), *singleton*,...

Index.cshtml

Client Objects & Events | (No Events)

```
1   @model IEnumerable<[redacted]Mission>
2   @{
3       ViewBag.Title = "Home Page";
4   }
5   <div id="page" style="position: relative; margin-right: 10px;">
6       <div id="pageContent">
7           <div id="Mission" style="width: 100%;">
8               <div class="form" style="width: 100%">
9                   <button onclick="">Add NEW</button>
10                  @using (Html.BeginForm())
11                  {
12                      <div>
13                          <button type="submit">Edit</button>
14                          @Html.DropDownList("missionId", new SelectList(Model, "Id", "Title"))
15                      </div>
16                  }
17                  <div class="clear"></div>
18              </div>
19              <hr width="98%" />
20          </div>
21          <div id="Questions">
22          </div>
23      </div>
24  </div>
```

exemplificare: **anti-șablonul** *Spaghetti Code*

uzual, specific aplicațiilor – aici, Web – care „amestecă”

partea de procesare cu maniera de prezentare (*view*)

și mecanismul de acces la modelul datelor

sourcemaking.com/antipatterns/spaghetti-code

avansat

server de aplicații web

Suport acordat ingineriei software

încurajează adoptarea unei/unor arhitecturi:
stratificate (*layered*)
conduse de evenimente (*event-driven*)
extensibile (*microkernel / plug-in*)
folosind microservicii (*microservices*)
„în nori” (*space-based*, *cloud*)

conform M. Richards, *Software Architecture Patterns*, O’Reilly, 2015
www.oreilly.com/programming/free/files/software-architecture-patterns.pdf

server de aplicații web

Exemple – inclusiv *framework*-uri

C++ – CppCMS, Silicon, TreeFrog, Wt
C# *et al.* (platforma .NET) – ASP.NET
D – Dweb, vibe.d
Dart – Aqueduct, shelf, Stream,…
Erlang / Elixir – Chicago Boss, Phoenix, N2O, Sugar
Go – Beego, Buffalo, Gin, Gorilla, Revel
Haskell – Snap, Spock, Yesod etc.

inspectarea tehnologiilor folosite de o aplicație Web cu instrumentele Wapplyzer și WhatRuns

What runs journals.elsevier.com?

Widgets
- AddThis
- Twitter
- Adobe Tag Manager

Issue Tracker
- Usabilla

Web Server
- IIS 7.5

Operating System
- Windows Server

Advertising

Analytics
- SiteCatalyst

Web Framework
- ZURB Foundation

Programming Lang
- ASP.NET 4.0.303

Sales and Marketi
- Optimizely
- Azalead

Tag Managers
- Google Tag Mana

Analytics
- Google Analytics

JavaScript frameworks
- Vue.js 2.6.8

Security
- reCAPTCHA

Font scripts
- Google Font API

Miscellaneous
- HTTP/2

Web servers
- OpenResty
- Nginx

Programming languages
- Lua

JavaScript libraries
- jQuery 2.1.3
- jQuery UI 1.10.3

Reverse proxies
- Nginx

server de aplicații web

Exemple – inclusiv *framework*-uri

Java (*Jakarta Enterprise Edition* – ex-J2EE) – GlassFish, JBoss, Tomcat, Payara + Apache Struts, Apache Wicket, Grails, Spring, Vaadin

JavaScript (ECMAScript) – Node.js + Derby, Express, Locomotive, Meteor,...

Perl – Catalyst, CGI::Application, Mojolicious

PHP – PHP

What runs nomisma.org?

Analytics
- Google Analytics UA

Web Framework
- Bootstrap

Web Server
- Apache Tomcat 4.1+

Programming Language
- Java

Javascript Frameworks
- jQuery 2.2.3

Font
- Font: Helvetica Neue
- Font Family: Helvetica N

What runs mockflow.com?

Analytics
- Google Analytics UA

Font Script
- Google Font API

Web Framework
- Bootstrap

Miscellaneous
- Gravatar
- Pingdom

Web Server
- Nginx 1.10.3

Programming Language
- Java

Operating System
- Ubuntu

Sales and Marketing

inspectarea tehnologiilor folosite de o aplicație Web cu instrumentul WhatRuns

server de aplicații web

Exemple – inclusiv *framework*-uri

Python – Gunicorn, Tornado, uWSGI, Waitress etc.
(pe baza specificației WSGI – *Python Web Server Gateway Interface*)
+ Django, TurboGears, web2py
Ruby – Passenger, Puma, Thin, Unicorn,…
(implementează specificația Rack)
+ Ruby on Rails, Sinatra
Rust – Gotham, Iron, Rocket, Rouille etc.
Scheme – Artanis
TypeScript – Deno, LoopBack

What runs httparchive.org?

Analytics
- Google Analytics UA
- SpeedCurve

Web Framework
- Bootstrap

Javascript Graphics
- Highcharts

Font Script
- Font Awesome
- Google Font API

Web Server
- gunicorn 19.7.1

Programming Language
- Python

Font
- Font: Open Sans
- Font Family: Open Sans, San

What runs codepen.io?

Analytics
- Google Analytics UA

Web Framework
- Ruby on Rails

Programming Language
- Ruby

Advertising
- BuySellAds

Font Script
- Google Font API

Web Server
- Phusion Passenger

CDN
- CloudFlare

Tag Managers
- Google Tag Manager

inspectarea tehnologiilor folosite
de o aplicație Web
cu instrumentul WhatRuns

server de aplicații web

Exemple – inclusiv *framework*-uri

abordare multi-limbaj:

Vert.x

(disponibil pentru Java, JS, Groovy, Ruby, Ceylon, Scala,…)

server de aplicații web

Integrat într-o stivă de tehnologii (*software stack*)

suită software (servere, instrumente, utilitare,...)
oferind suport pentru dezvoltarea de aplicații Web

disponibilă – uzual, în regim *open source* –
pentru o anumită platformă
(sistem de operare, server Web, server de baze de date,
server de aplicații, limbaj de programare)

server de aplicații web

Integrat într-o stivă de tehnologii (*software stack*)

LAMP
(Linux, Apache HTTP Server, MariaDB/MongoDB, Perl/PHP/Python)

alternative:
FAMP (FreeBSD), MAMP (macOS),
WAMP (Windows), XAMP (multi-platformă)

www.apachefriends.org

avansat

Apache	2.4.25 2.4.43 2.4.46
Laravel	7.12.0 8.5.0
Mariadb	10.5.8
Memcached	1.4.5 1.6.6
Mongodb	4.4.3
Mysql	5.7.32 8.0.23
Nginx	1.17.10 1.19.6
Php	5.6.40 7.2.34 7.3.27 7.4.15 8.0.2
Phpmyadmin	5.0.4
Postgresql	12.5.0 13.1.0
Redis	5.0.9

www.wamp.net

instrumente dedicate dezvoltatorilor Web

avansat

server de aplicații web

Integrat într-o stivă de tehnologii (*software stack*)

pe baza JavaScript – *full stack Web development*

MEAN (MongoDB, Express, Angular, Node.js)
MERN (MongoDB, Express, React, Node.js)

de parcurs
suplimentul Node.js

avansat

server de aplicații web

Integrat într-o stivă de tehnologii (*software stack*)

abordări complementare:

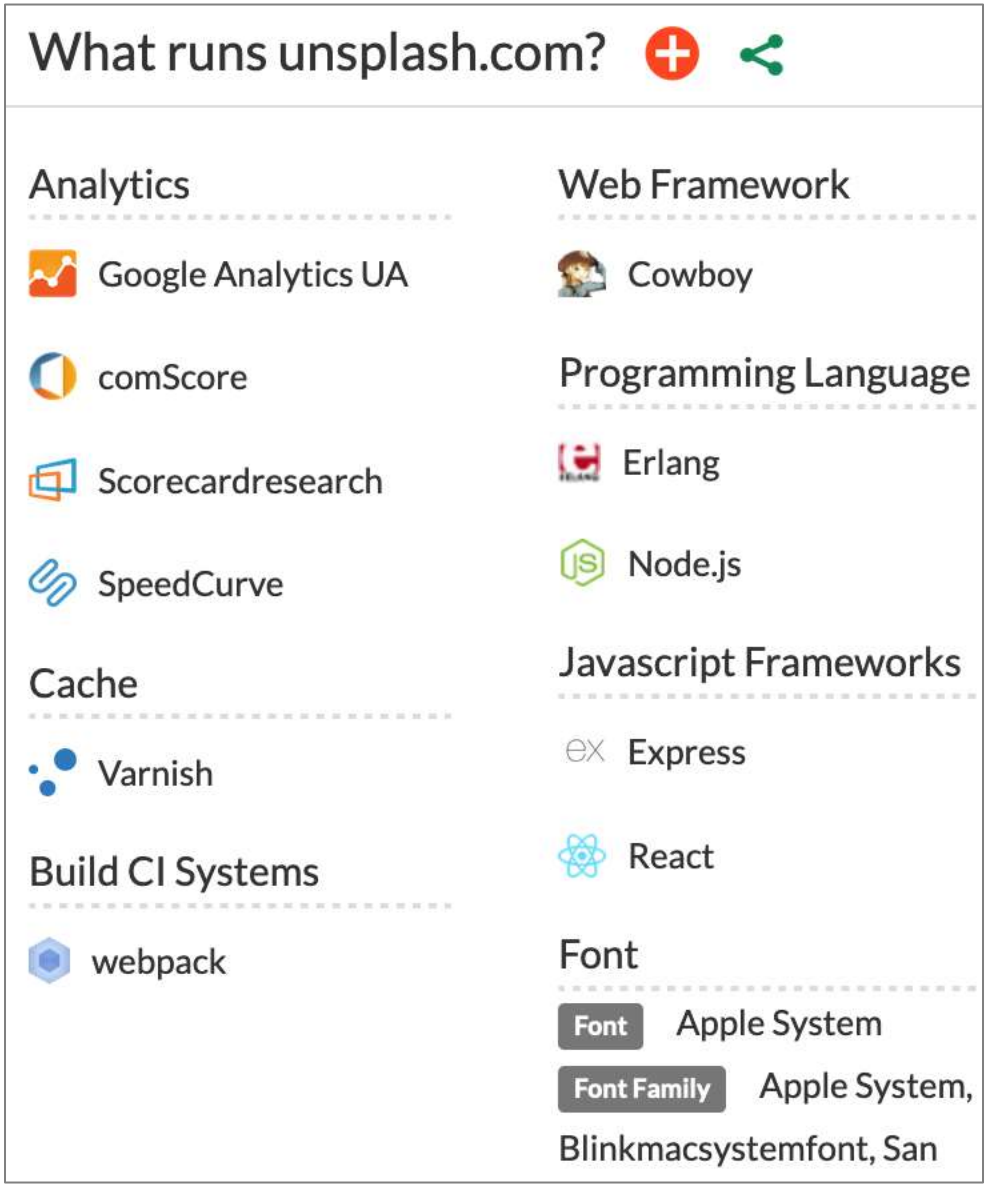
LAPP (Linux, Apache, PostgreSQL, Perl/PHP/Python)

LEMP (Linux, Nginx, MySQL/MariaDB, Perl/PHP/Python)

LLMP (Linux, Lighttpd, MySQL/MariaDB, Perl/PHP/Python)

LYCE (Linux, Yaws, CouchDB, Erlang)

LYME (Linux, Yaws, Mnesia, Erlang)



inspectarea tehnologiilor folosite de o aplicație Web cu instrumentul WhatRuns

Informații esențiale despre PHP?

php

Istoric

Caracteristici importante

Limbajul de programare PHP
paradigme: procedurală, obiectuală, funcțională

PHP ca platformă de dezvoltare Web
interacțiune, acces la baze de date, *framework*-uri, biblioteci și instrumente, studii de caz concrete

Personal Home Page Tools (1995)
Rasmus Lerdorf

PHP 3 (1998)
dezvoltat de Zend – Zeev Suraski & Andi Gutmans

PHP 4 (2000)
suport pentru programare obiectuală

PHP 5 (2004) – varianta cea mai recentă: **PHP 5.6** (2014)
noi facilități inspirate de Java

PHP 7 (2015), **PHP 7.2** (2017), **PHP 7.4** (2019)
strong typing, suport pentru Unicode, performanță,…

PHP 8 (noiembrie 2020)
actualizare majoră: compilare în timp-real, noi tipuri de date și construcții sintactice, îmbunătățiri etc.

php: caracterizare

Server de aplicații Web

oferă un limbaj de programare
de tip *script*, interpretat

poate fi inclus direct și în cadrul documentelor HTML

php: caracterizare

Limbajul PHP este procedural, oferind suport și pentru alte paradigme de programare
(obiectuală și, mai recent, funcțională)

poate fi folosit și ca limbaj de uz general

php: caracterizare

Sintaxă inspirată de C, Perl și Java – *case sensitive*

spațiile albe (caracterele spațiu, Tab, New Line) n-au niciun efect asupra modului de execuție a programului

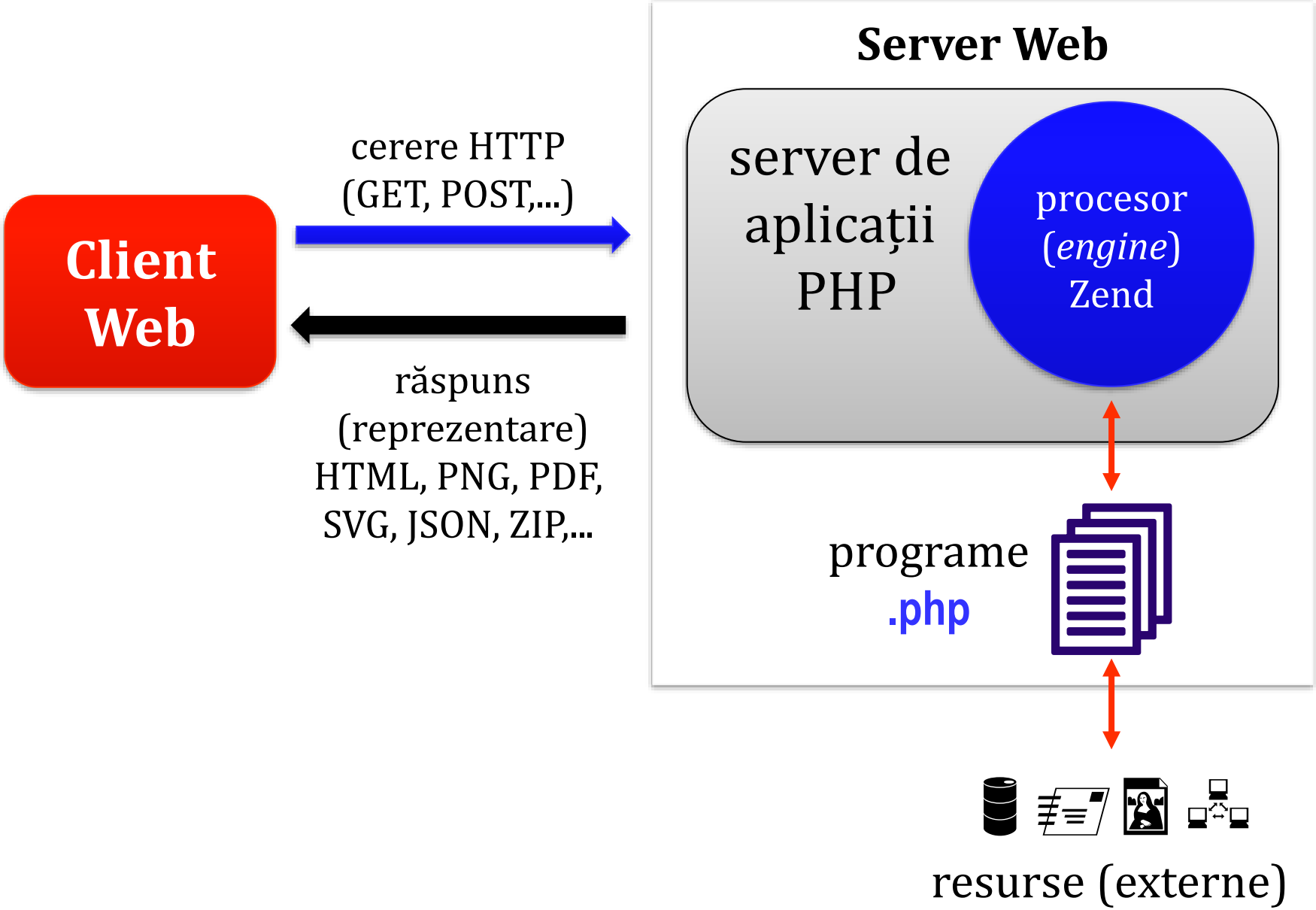
uzual, fișierele ce conțin cod-sursă PHP au extensia **.php**

php: caracterizare

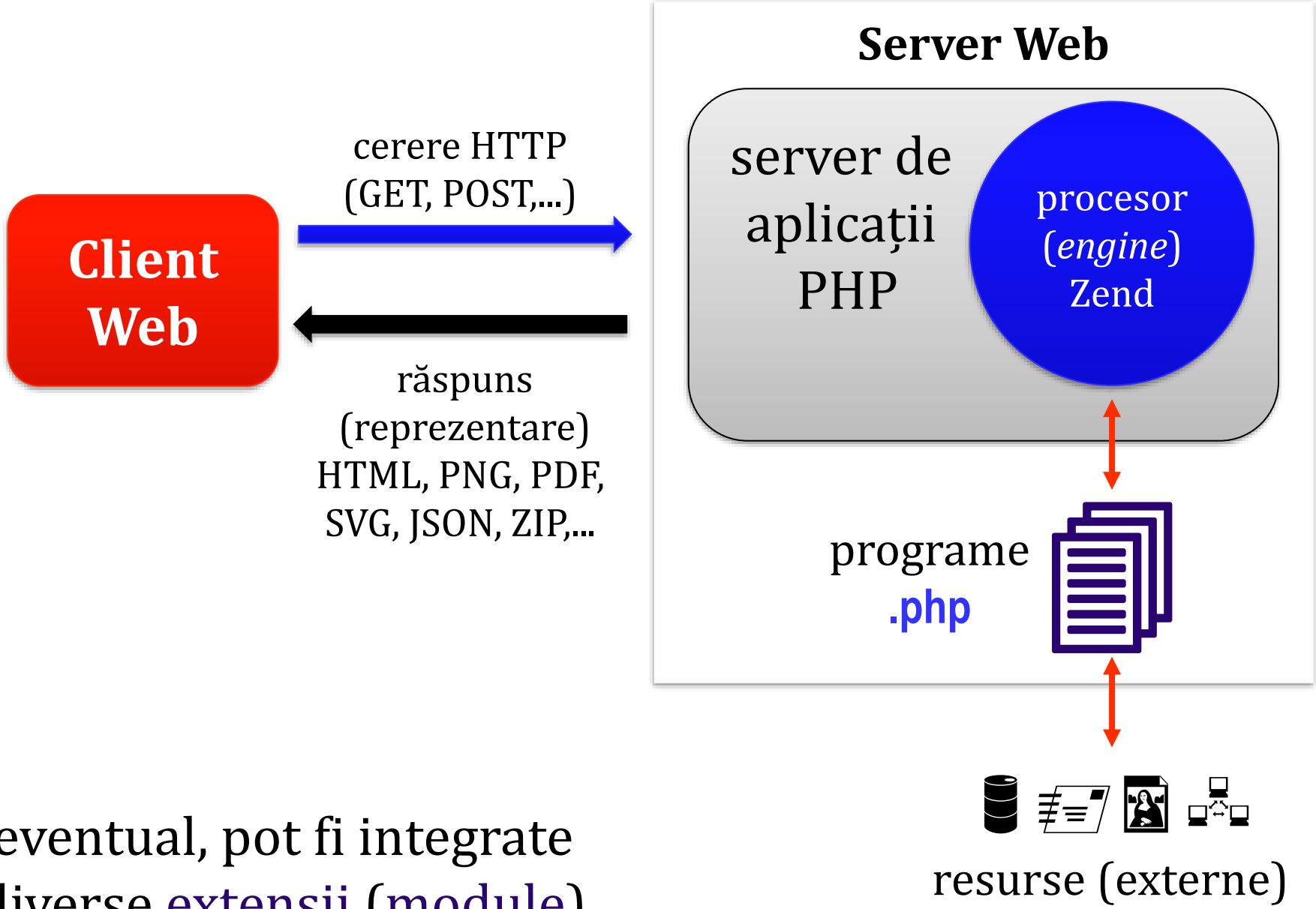
Disponibil gratuit – *open source* – pentru
diverse platforme (FreeBSD, Linux, Windows, macOS etc.)
și servere Web: Apache, IIS, Nginx,…

www.php.net
www.zend.com

Maniera de funcționare a procesorului (*engine*-ului) PHP



Maniera de funcționare a procesorului (*engine*-ului) PHP

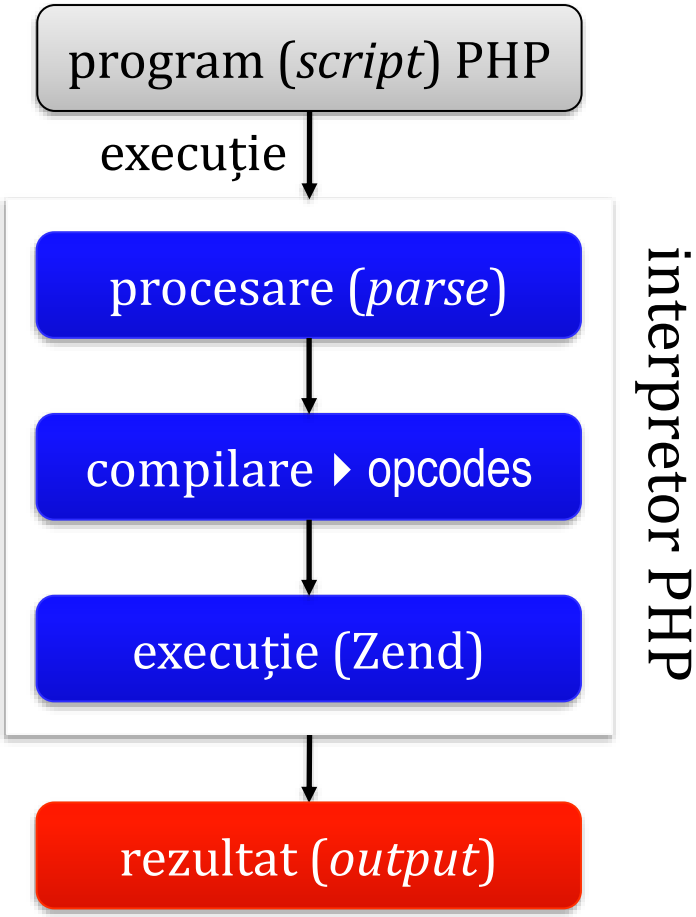


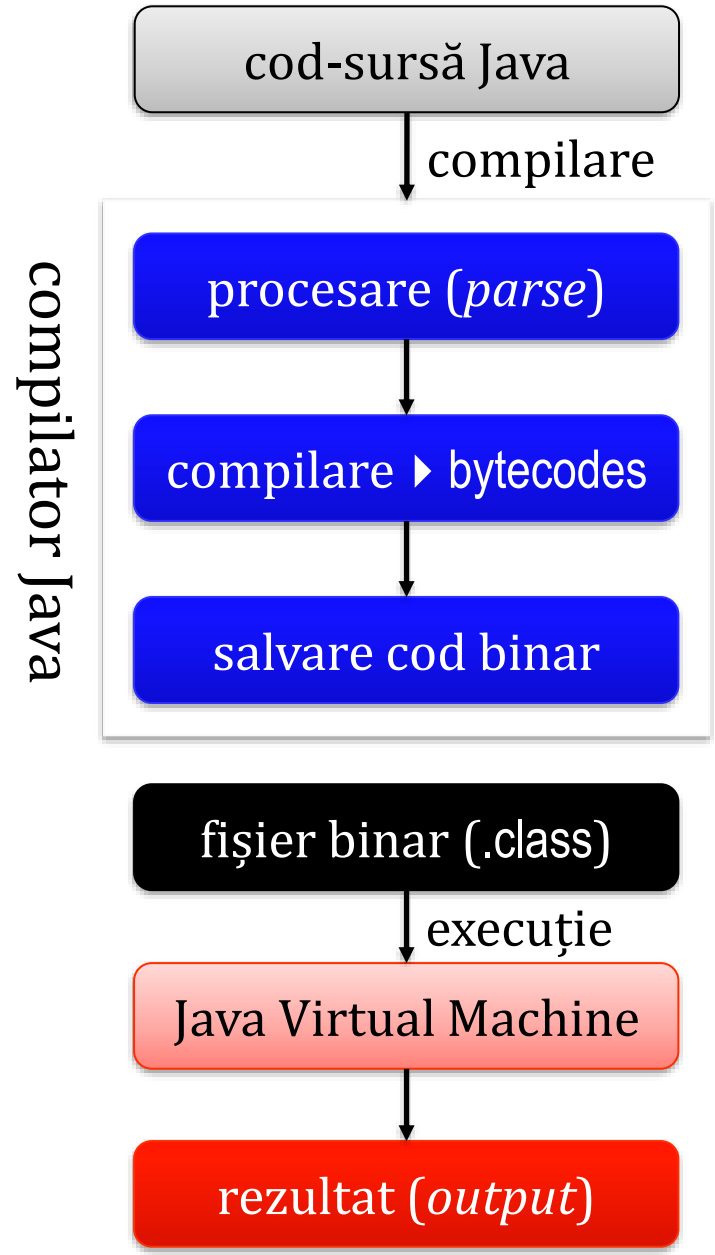
eventual, pot fi integrate diverse extensii (module)

php: caracterizare

Programul PHP e interpretat de Zend Engine 2 care generează instrucțiuni interne – *opcodes*

www.php.net/manual/en/internals2.opcodes.php
www.phpinternalsbook.com





fazele importante ale interpretării programelor PHP *vs.* compilarea codului Java

codul PHP e interpretat de fiecare dată când trebuie executat

avansat

convertirea codului PHP în *opcodes*

tinyurl.com/zn6c53x

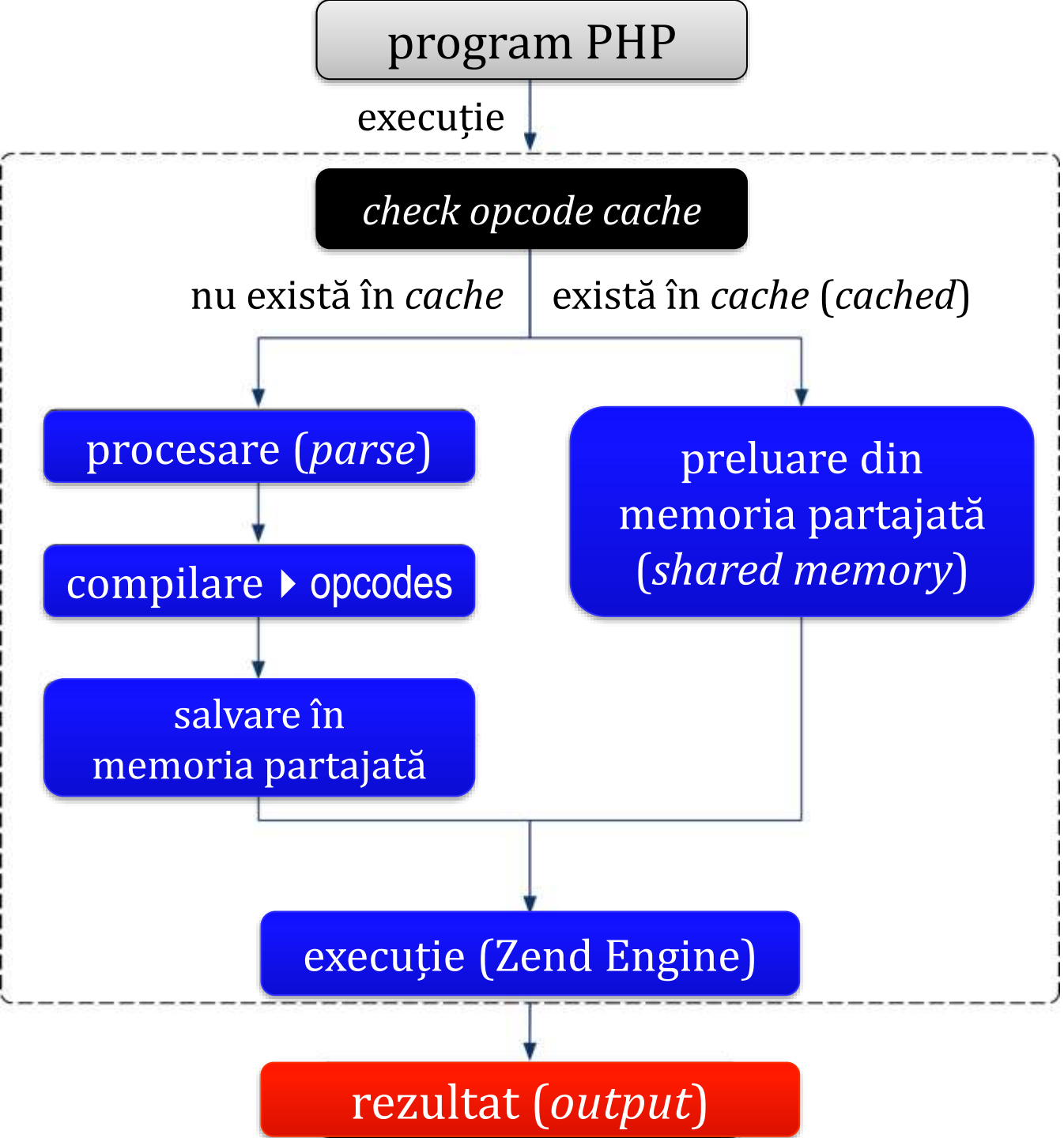
```php
<?php
class Greeting {
   public function sayHello ($to)
   {
      echo "Hello $to";
   }
}

$greeter = new Greeting ();
$greeter->sayHello ("World");
?>
```

```
line      # *    op                fetch          ext     return     operands
-------------------------------------------------------------------------------
   3      0  >    EXT_NOP
          1       RECV                                       !0
   5      2       EXT_STMT
          3       ADD_STRING                                 ~0     'Hello+'
          4       ADD_VAR                                    ~0     ~0, !0
          5       ECHO                                              ~0
   6      6       EXT_STMT
          7     > RETURN                                            null
```

opcodes

avansat



pentru eficiență, *opcode*-urile sunt stocate într-o memorie partajată

```
precision = 14              ; controlul preciziei valorilor float – detalii la php.net/precision
safe_mode = Off             ; controlul procesării – de studiat php.net/safe-mode
disable_functions = "allow_url_fopen, eval" ; funcții nepermise (e.g., rațiuni de securitate)
max_execution_time = 30       ; număr maxim de secunde privind execuția unui program
memory_limit = 128M  ; dimensiunea maximă a memoriei alocate unui script
post_max_size = 8M    ; dimensiunea maximă a datelor transmise prin metoda POST
default_mimetype = "text/html" ; tipul MIME implicit transmis de un script PHP
file_uploads = On         ; sunt acceptate preluări (upload-uri) de fișiere
upload_max_filesize = 32M    ; dimensiunea maximă a unui fișier preluat de la client
session.use_cookies = 1       ; sesiunile Web vor recurge la cookie-uri
session.name = PHPSESSID ; numele cookie-ului referitor la sesiunea Web
...
; precizarea extensiilor încărcate la inițializarea serverului de aplicații
extension=php_pdo_sqlite.dll ; suport pentru SQLite via PDO (PHP Data Objects)
extension=php_mysqli.dll       ; suport pentru MySQL
extension=php_soap.dll         ; suport pentru servicii Web dezvoltate cu SOAP
...
```

diverse comportamente ale platformei PHP,
inclusiv încărcarea extensiilor (biblioteci partajate .so/.dll),
se pot configura via fișierul **php.ini**

php: caracterizare

Maniera de rulare a programelor PHP
– eventual, la nivel de bloc de cod –
poate fi ajustată via directiva **declare**
www.php.net/manual/en/control-structures.declare.php

```
// setul de caractere folosit pentru generarea conținutului
declare (encoding='UTF-8');

// verificare strictă a tipurilor de date la PHP 7+
declare (strict_types=1);
```

avansat

php: caracterizare

Pentru creșterea performanței,
se poate adopta compilarea JIT – *just-in-time*

HHVM – HipHop Virtual Machine (Facebook)

cod sursă PHP ▸ *opcodes* ▸ cod mașină (*e.g.*, x86-64)

JIT

www.hhvm.com • github.com/facebook/hhvm/

avansat

php: caracterizare

Pentru creșterea performanței,
se poate adopta compilarea JIT – *just-in-time*

HHVM – HipHop Virtual Machine (Facebook)

include și un server Web performant: Proxygen
permite încărcarea de extensii scrise în PHP/C++
utilizată de Baidu, Box, Etsy, Facebook, Wikipedia,…

avansat

php: caracterizare

Pentru creșterea performanței,
se poate adopta compilarea JIT – *just-in-time*

PHP 8 oferă suport nativ

www.zend.com/blog/exploring-php-8
www.zend.com/blog/exploring-new-php-jit-compiler

php: caracterizare

Interacțiunea cu utilizatorul:

preluarea valorilor câmpurilor formularelor Web
cookie-uri
sesiuni
autentificarea utilizatorului

acces la variabile globale – create „din zbor”

php: caracterizare

Facilități pentru tehnologiile Web:

prelucrare de URL-uri
suport pentru HTTP – inclusiv cURL
caching via memcached
dezvoltare de servicii Web prin SOAP și REST

...și altele

php: caracterizare

Suport pentru acces la baze de date:

la nivel abstract

DBAL (*DataBase Abstraction layer*)
iODBC (*Independent Open DataBase Connectivity*)
PDO (*PHP Data Objects*)

www.phptherightway.com/#databases_abstraction_layers

php: caracterizare

Suport pentru acces la baze de date:

specific unui server de baze de date

relațional: DB2, MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQLite,…
bazat pe NoSQL – *e.g.*, MongoDB

a se parcurge **www.phptherightway.com/#databases**

php: caracterizare

Prelucrarea conținutului resurselor:

fișiere audio – via biblioteci: ktaglib, oggvorbis etc.
arhive de tip bzip2, LZF, RAR, ZIP, ZLIB
documente PDF
conținut grafic în diverse formate
fișiere în format JSON
documente XML – creare, procesare, validare etc.
informații privind cărți de credit
...

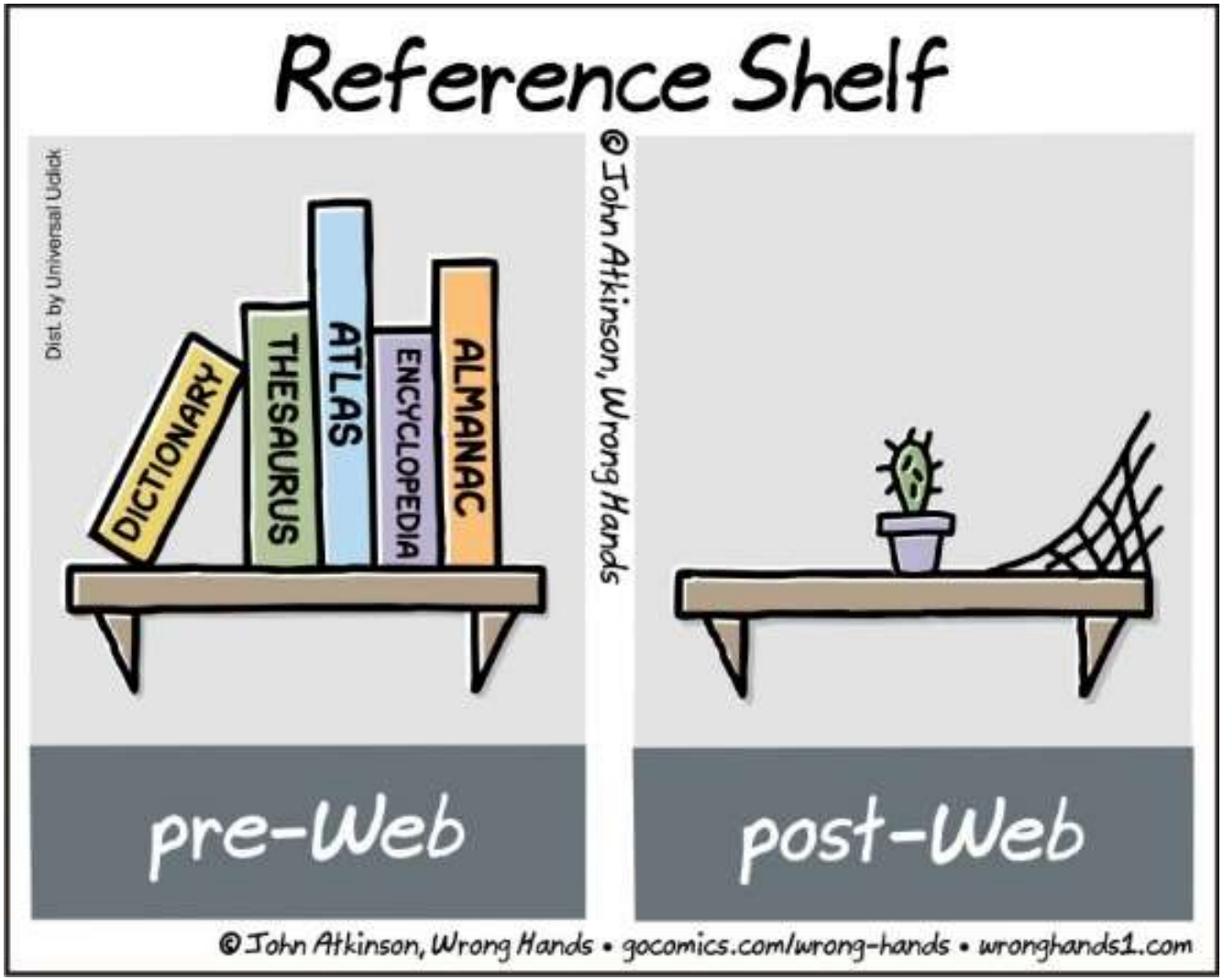
php: caracterizare

Suport pentru resurse de sistem + Internet:

sisteme de fișiere, inclusiv FTP
procese – cu Libevent, PCNTL, pthreads,...
răspuns la evenimente – via Event
socket-uri
poștă electronică – *e.g.*, IMAP, POP3

...și multe altele

(în loc de) pauză



wronghands1.files.wordpress.com/2020/01/reference-shelf.jpg

PHP ca limbaj de programare procedurală

php: caracterizare

Programare procedurală
(*procedural programming*)

paradigmă bazată pe apeluri de proceduri (rutine, funcții) conținând o serie de pași pentru realizarea calculelor

limbajele procedurale sunt imperative, utilizând instrucțiuni (comenzi) ce modifică starea programului

exemple: FORTRAN (1954), ALGOL (1958), BASIC (1964), Pascal (1970), C (1972), Ada (1978)

php: tipuri de date – scalare

boolean

true sau false

php: tipuri de date – scalare

int

valori întregi specificate în baza…

10 (*decimal*)	3734
16 (*hex*)	0xE96
8 (*octal*)	07226
2 (*binary*)	0b111010010110

www.php.net/manual/en/language.types.integer.php

php: tipuri de date – scalare

float

numere reale
reprezentate uzual conform IEEE 754 (dublă precizie)

dimensiunea reprezentării e dependentă de platformă
(precizia poate fi ajustată în fișierul de configurare php.ini)

www.php.net/manual/en/language.types.float.php
floating-point-gui.de

php: tipuri de date – scalare

float

valoare specială:
constanta NAN (*not a number*)

funcții predefinite utile:
is_nan()
is_finite()
is_infinite()

php: tipuri de date – scalare

string

șiruri de caractere ASCII
(începând cu PHP 7, există suport nativ pentru Unicode)

php: tipuri de date – scalare

string

șiruri de caractere ASCII
(începând cu PHP 7, există suport nativ pentru Unicode)

pot fi folosite caractere *escape* precum
\n (*New Line*) **\r** (*Carriage Return*) **\t** (*Tab*)
\\ (*Backslash*) **\$** (*Dollar*) **\"** (*Double Quote*) **\'** (*Quote*)

php: tipuri de date – scalare

string

delimitatori uzuali:
" sau '

un șir nu poate avea mai mult de 2 GB

php: tipuri de date – compuse

array

asociere între valori (de orice tip)
și chei (de tip int sau string)

php: tipuri de date – compuse

array

nu există o distincție clară
între tablouri indexate și cele asociative

un tablou poate reprezenta diverse structuri de date: listă (vector), tablou asociativ – *hash* (implementarea unei asocieri de valori – *mapping*), dicționar, colecție, stivă, coadă,...

php: tipuri de date – compuse

array

```
// un tablou indexat (vector de valori) – sintaxa inițială
$cadouri = array ("ceas", "prăjitură", "colier", "topor");

// un tablou asociativ – perechi <cheie, valoare>
array ( "nume" => "Tux", "dimensiune" => 17, "oferta" => true );

// sintaxa simplificată – preferată (începând cu PHP 5.4)
[ "nume" => "Tux", "dimensiune" => 17, "oferta" => true ];
```

php: tipuri de date – compuse

object

instanță a unei clase

creat cu operatorul **new**

php: tipuri de date – speciale

resource

semnifică o referință la o resursă externă

exemplificări: bzip2, curl, ftp, gd, mysql link, mysql result, pdf document, printer, stream, socket, xml, zlib

o resursă e creată de funcții specifice
e.g., resursa de tip stream inițiată de funcția fopen()
și folosită apoi de funcțiile fread(), feof(), fgets() etc.

php: tipuri de date – speciale

resource

semnifică o referință la o resursă externă

funcții predefinite:
is_resource()
get_resource_type()

detalii la **www.php.net/manual/en/resource.php**

php: tipuri de date – speciale

null

specifică valoarea null
reprezentând o variabilă care nu are valoare

funcții utile:
is_null()
unset()

php: variabile

Variabilele au nume compuse din litere, cifre și caractere _ prefixate de simbolul **$**

pot stoca valori – aparținând unui tip de date – sau referințe (specificate cu **&**)

www.php.net/manual/en/language.variables.php

php: variabile

Variabile create „din zbor”
tipul de date e determinat pe baza contextului

convertirea automată a tipului (*type casting*)
e similară celei de la limbajul C

```
$ani = 21;                          /* o variabilă de tip Int */
$conectat = true;                   # una de tip Boolean
$prefer["culoare"] = "gri"; // un tablou asociativ
```

```php
$nume = 'Tux';

// comportament diferit privitor la substituția valorii efective
// a unei variabile în funcție de delimitatorii folosiți
// pentru șirurile de caractere
echo "Salut $nume!\n";
echo 'Salut $nume!\n';
```

```
Salut Tux!
Salut $nume!\n
```

</> source code

```php
<?php
$nume = 'Tux';

echo "Salut $nume!\n";
echo 'Salut $nume!\n';
```

input Output

Success #stdin #stdout 0.02s 24312KB

```
Salut Tux!
Salut $nume!\n
```

execuția online a codului PHP via instrumentul Web Ideone

php: variabile

Funcții predefinite utile:

var_dump()

settype()

is_bool(), is_int(), is_float(), is_array(), is_string()

is_scalar(), is_numeric()

...și altele

php: variabile

Vizibilitatea variabilelor (*scope*)

pentru a putea fi folosite în întreg programul, variabilele trebuie declarate ca fiind **globale**

php.net/manual/en/language.variables.scope.php

```php
$scor = 33;

function oferaScor () {
  echo "Scor curent: " . $scor;
}

oferaScor();
```

- Undefined variable: scor in prog.php on line 4

```php
$scor = 33;

function oferaScor () {
  global $scor;
  echo "Scor curent: " . $scor;
  // similar cu $GLOBALS["scor"]
}

oferaScor();
```

- Scor curent: 33

php: variabile

Vizibilitatea variabilelor (*scope*)

o variabilă poate fi declarată ca fiind **statică**

există doar în domeniul de vizibilitate local
(*e.g.*, în cadrul unei funcții), dar nu-și pierde valoarea
atunci când execuția programului părăsește
acel domeniu de vizibilitate

php: variabile

Eliberarea memoriei alocate se realizează automat (*garbage collection*)

fiecare variabilă are asociat în memorie un container (*zval*)

vezi funcția xdebug_debug_zval() oferită de extensia Xdebug

www.php.net/manual/en/features.gc.php

php: variabile predefinite

Variabile disponibile în întreg programul
(*superglobals*)

$GLOBALS [ ]

tablou asociativ ce conține referințe
la toate variabilele definite global

php: variabile predefinite

$_SERVER [ ]

$_GET [ ] $_POST [ ] $_FILES [ ] $_REQUEST [ ]

$_SESSION [ ]

$php_errormsg

$argc $argv

...

php: variabile predefinite

specifice serverului Web

$_SERVER [ ]

$_GET [ ] $_POST [ ] $_FILES [ ] $_REQUEST [ ]

cereri HTTP ale clientului

date despre sesiunea Web

$_SESSION [ ]

$php_errormsg

mesaj de eroare raportat

$argc $argv

argumente în linia de comandă

...

php: constante

Specificate cu **define ( )**

sunt disponibile la nivel global în program

define (string $nume , mixed $valoare) : bool

```
define ("DIMENS_MIN", 13);
```

www.php.net/manual/en/function.define.php

php: constante predefinite

Exemplificări:

PHP_VERSION
PHP_OS
PHP_EOL
PHP_INT_MAX
PHP_INT_SIZE
DIRECTORY_SEPARATOR
true
false
null

php: constante predefinite

Controlul manierei de raportare a erorilor:

E_ERROR	erori fatale (execuția *script*-ului e oprită)
E_WARNING	avertismente
E_PARSE	erori de procesare a codului (*parsing*)
E_NOTICE	notificări în timpul rulării
E_STRICT	sugestii privind îmbunătățirea codului
E_DEPRECATED	notificări despre aspecte demodate

www.php.net/manual/en/errorfunc.constants.php
www.phptherightway.com/#errors_and_exceptions

avansat

php: constante predefinite

Mediul de execuție oferă acces la constante „magice” ale căror valori pot fi folosite în cadrul programului

__LINE__
__FILE__
__DIR__
__FUNCTION__
__CLASS__
__TRAIT__
__METHOD__
__NAMESPACE__

php: operatori

Majoritatea, similari celor din limbajul C

aritmetici: **+ - * / % ++ --**
asignare a valorii: **=** și **=>** (pentru tablouri)
referință: **&**
asignare prin referință: **=&**
pe biți: **& | ^ << >>**
comparații: **== === != <> !== < > <= >= ?: ?? <=>**
control al raportării erorilor: **@**
logici: **and or xor ! && ||**
șiruri de caractere (concatenare) – ca la Perl: **. .=**

php: operatori

În PHP 7+, se pot folosi și noii operatori:

<=> (*spaceship*)
compararea a două expresii (de tip scalar),
întorcând –1, 0 sau 1

```
echo 15.5 <=> 16.5;  // -1 (mai mic)
echo 15.5 <=> 15.5;  // 0  (egalitate)
echo 17.5 <=> 15.5;  // 1  (mai mare)
```

php: operatori

În PHP 7+, se pot folosi și noii operatori:

?? (*null coalescing*)
oferă valoarea primului operand dacă există și nu e NULL, altfel întoarce valoarea celui de-al doilea operand

```
// folosim ca nume de utilizator valoarea furnizată în formular
// (preluată prin GET sau POST); dacă nu există, va fi 'tux'
$username = $_GET['user'] ?? $_POST['user'] ?? 'tux';
```

php: structuri de control

if, switch, while, do, for, break, continue
asemănătoare celor din C

```
if (!$nume) {
  echo ("Numele nu a fost furnizat…");
} else {
  echo ("Bine ai venit, " . $nume . "!\n");
}
```

php: exemplu

```
<?php
// umplem un tablou cu valori de la 1 la 10
for ($index = 1; $index <= 10; $index++) {
  $values[$index] = $values;
 }
 // realizăm suma valorilor
 $sum = 0;
 foreach ($values as $item)
  $sum += $item;
 /* afișăm suma obținută la ieșirea standard
   pentru a fi trimisă clientului Web */
 echo ("<p>Sum of first 10 numbers is <strong>" .
                $sum . "</strong>.</p>");
?>
```

Invocarea (rularea) programului PHP direct din linia de comandă:

salvăm codul într-un fișier text – **values.php**

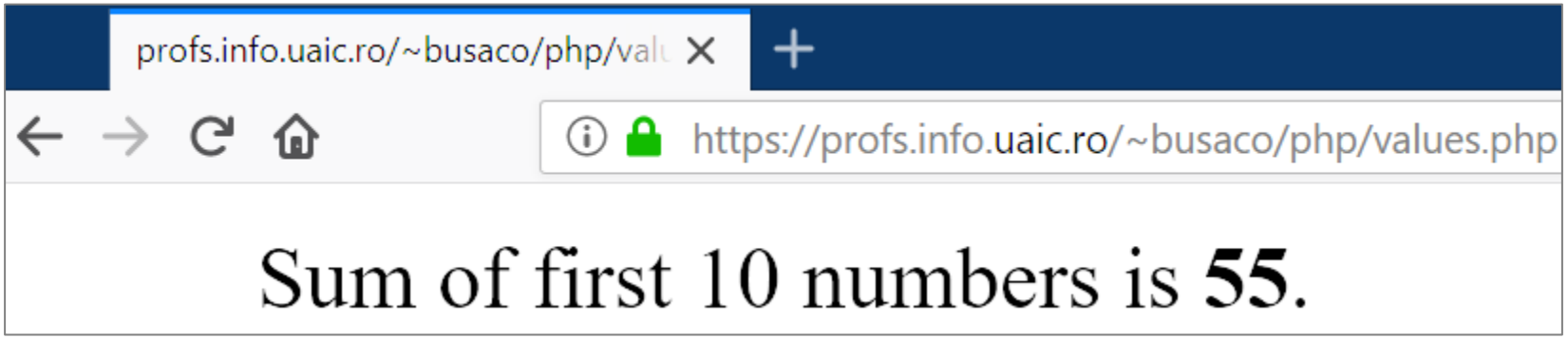
apelăm interpretorul PHP din linia de comandă

```
php values.php
<p>Sum of first 10 numbers is <strong>55</strong>.</p>
```

Invocarea (rularea) programului PHP la nivelul serverului Web:

plasăm fișierul sursă – cu drepturi de citire și execuție

în navigator, indicăm URL-ul către program pentru a-l invoca via metoda GET a protocolului HTTP



rezultatul generat de *script*

php: structuri de control

Includerea de cod-sursă din alte fișiere
(suport pentru modularizare)

include
caută fișierul sursă în directoarele predefinite specificate via include_path și-l evaluează

dacă fișierul nu există, se generează un avertisment

include_once – pentru a-l include o singură dată

php: structuri de control

Includerea de cod-sursă din alte fișiere
(suport pentru modularizare)

require
caută fișierul sursă în directoarele predefinite specificate
via include_path și-l evaluează

dacă fișierul nu există, se emite o eroare fatală

require_once – pentru a-l include o singură dată

php: funcții

Funcții definite de utilizator:

```
function trimiteMesaj ($exped="", $dest="", $subiect="Web") {
  // corp...
}
```

parametri cu valori implicite

php.net/manual/en/language.functions.php

```
define ('MAX', 10);                // numărul maxim de valori

function patrat ($numar) { // funcția de ridicare la pătrat
  return $numar * $numar;
}

$numar = 0;
while ($numar < MAX) {
  $numar++;                        // incrementăm numărul

  if ($numar % 2)                  // e număr impar...
    continue;                      // continuăm cu următoarea iterație
  // e număr par, deci afișăm pătratul lui
  echo "$numar la pătrat este " . patrat ($numar) . "\n";
}
```

php: funcții

Funcții definite de utilizator:

numele funcțiilor sunt considerate *case-insensitive*

parametrii pot fi dați prin referință – prefixați de &

la PHP 5.6+, numărul variabil de parametri e indicat de ...

php.net/manual/en/functions.arguments.php

Funcțiile sunt vizibile oriunde în program:

```
infomagic ();

function infomagic () {
  printf("<p>Sunt <code>%s()</code> și execut linia %d
   din <code>%s</code>.</p>", __FUNCTION__, __LINE__, __FILE__);
  printf("<p>Folosesc PHP <code>%s</code> de pe <code>%s</code>
   cu serverul Web <code>%s</code>.</p>",
   PHP_VERSION, php_uname(), $_SERVER['SERVER_SOFTWARE']);
}
```

Funcțiile sunt vizibile oriunde în program:

```
infomagic ();

function infomagic () {
  printf("<p>Sunt <code>%s()</code> și execut linia %d
   din <code>%s</code>.</p>", __FUNCTION__, __LINE__, __FILE__);
  printf("<p>Folosesc PHP <code>%s</code> de pe <code>%s</code>
   cu serverul Web <code>%s</code>.</p>",
   PHP_VERSION, php_uname(), $_SERVER['SERVER_SOFTWARE']);
}
```

- Sunt infomagic() și execut linia 15 din /opt/lampp/htdocs/magic.php. Folosesc PHP 7.4.2 de pe Linux debian 4.9.0-11-amd64 #1 SMP Debian 4.9.189-3+deb9u2 (2019-11-11) x86_64 cu serverul Web Apache/2.4.41 (Unix) OpenSSL/1.1.1d PHP/7.4.2 mod_perl/2.0.8-dev Perl/v5.16.3.

```php
<?php
declare (strict_types=1);

// argumentele trebuie să fie întregi, valoarea oferită trebuie să fie de tip int
function aduna (int ...$numere): int {
    $suma = 0;
    foreach ($numere as $numar) {
        $suma += $numar;
    }
    return $suma;
}

echo aduna (7, 3, 74, 1);
echo aduna (pi (), '?');
```

85

Fatal error: Uncaught TypeError: Argument 1 passed to aduna() must be of the type integer, float given Next TypeError: Argument 2 passed to aduna() must be of the type integer, string given

pentru PHP 7+, se poate preciza și tipul de date pentru fiecare argument, plus valoarea întoarsă de funcție (*scalar type declarations*)

php: funcții

De la PHP 5.3, pot fi definite și funcții anonime

- programare funcțională – *e.g., closures*

```
$saluta = function ($nume) {          // variabilă de tip funcție
   printf ("Salut %s...\n", $nume);   // fără efecte colaterale
};

$saluta ('lumea');
$saluta ('Tuxy');
```

www.phptherightway.com/pages/Functional-Programming.html

php: funcții

Funcțiile anonime se pot specifica prescurtat
de la versiunea PHP 7.4 (lansată în noiembrie 2019)

- ***short closures***

concept asemănător cu *arrow functions*
construcție funcțională disponibilă
în limbajul JavaScript (ECMAScript 6 – ES6)

```
declare (strict_types=1);                // verificare strictă a tipurilor de date
header ('Content-type: text/plain'); // trimitem clientului text neformatat

// declararea prescurtată a unei funcții anonime
// care are un argument de tip string la intrare și întoarce int
// variabilă de tip funcție: fn(argument) => corp
// (pentru corp, se permite o singură expresie; 'return' nu e permis)
$salută = fn(string $nume): int => printf("Salut %s! [la %s].\n",
                                          $nume, date("j-m-Y H:i:s T", time()));
$salută('lume');
sleep (2); // se așteaptă 2 secunde...
$salută('Tuxy');
```

```
Salut lume! [la 22-02-2021 01:37:59 PST].
Salut Tuxy! [la 22-02-2021 01:38:01 PST].
```

php: funcții predefinite

matematice și de conversie
de manipulare a șirurilor de caractere
de prelucrare a tablourilor
de acces la resurse și de lucru cu fișiere
de manipulare a bazelor de date
privitoare la conexiunile de rețea
criptografice
pentru accesarea resurselor XML, PDF, JPEG,...
specifice sistemului de operare
generale

detalii la **php.net/manual/en/funcref.php**

php: funcții predefinite

Matematice:

abs(), mod(), fmod()
ceil(), floor(), round(), max(), min()
exp(), log10(), log()
pow(), sqrt()
sin(), cos(), tan(), asin(), …, sinh(), …, pi()
rand(), srand()
bindec(), octdec(), dechex(),…, base_convert()
is_finite(), is_infinite(), is_nan()

php.net/manual/en/refs.math.php

php: funcții predefinite

Șiruri de caractere:

echo(), print(), printf(), sprintf() etc.
strlen(), chr(), ord(), substr(), strstr(), strpos(),...
strcmp(), strcasecmp(), strnatcmp() etc.
strcat(), str_replace(), str_ireplace(), strrev() etc.
trim(), ltrim(), rtrim()
explode(), implode(), split(), join(), strtok()

PHP 8: str_contains(), str_starts_with(), str_ends_with()

amănunte vizând procesarea textelor:
php.net/manual/en/refs.basic.text.php

php: funcții predefinite

Expresii regulate:

conform standardului POSIX

ereg(), ereg_replace(), split() etc.

compatibile cu cele din Perl – PCRE: **www.pcre.org**

preg_filter(), preg_grep(), preg_match(), preg_split(),...

PHP 8+ (2020): noua construcție **match()**

www.php.net/manual/en/control-structures.match.php

php: funcții predefinite

Tablouri:

array_count_values(), array_search(), array_filter(), array_slice(), array_chunk()

array_fill(), array_combine(), array_shift(), array_reverse(), array_multisort(), array_sum(),…

array_merge(), array_intersect(), array_diff()

array_keys(), array_key_exists()

array_push(), array_pop()

array_map(), array_reduce()

php.net/manual/en/book.array.php

avansat

```
/* filtrarea unor valori dintr-un tablou
   pe baza unei funcții specificate de programator */
function valoare_mai_mica_decat ($numar) {
  // întoarce o expresie de tip funcție – closure: abordare funcțională
  return function ($element) use ($numar) {
     return $element < $numar;
  };
}

$punctaje = [ 7, 8, 9, 10, 7.5, 3, 10, 8.75, 4 ];
// folosim funcția predefinită array_filter() asupra tabloului cu punctaje
// pentru a obține valorile mai mici decât o valoare dată (aici: 7)
$valori = array_filter ($punctaje, valoare_mai_mica_decat (7));

print_r ($valori);
```

```
Array
(
    [5] => 3
    [8] => 4
)
```

a se studia și wiki.php.net/rfc/closures

avansat

În PHP 7.4+ se poate folosi operatorul ... în cadrul tablourilor (asemănător cu ECMAScript 2018)

```
$web = [ 'JS', 'PHP' ];
$mofturi = [ 'Lua', 'Rust', 'Scala' ];
$limbaje = [ 'C#', ...$web, 'Java' ];

print_r ($limbaje);
// fuziune – similar cu array_merge()
print_r ([ ...$mofturi, ...$web ]);
```

```
Array
(
    [0] => C#
    [1] => JS
    [2] => PHP
    [3] => Java
)
Array
(
    [0] => Lua
    [1] => Rust
    [2] => Scala
    [3] => JS
    [4] => PHP
)
```

php: funcții predefinite

Procesarea caracterelor:

ctype_digit(), ctype_xdigit(), ctype_print(), ctype_punct(), ctype_space(),…

ctype_alpha(), ctype_alnum(), ctype_lower(), ctype_upper()

php: funcții predefinite

Dată & timp:

getdate(), localtime(), gettimeofday(), time() etc.
date(), idate(), gmdate(),…
checkdate()
strftime(), strtotime()

vezi și extensiile Calendar, DateTime, HRTime

php: funcții predefinite

Variabile PHP:

empty(), isset(), unset()
strval(), print_r(), var_dump()
serialize(), unserialize()

a se consulta și **php.net/manual/en/book.var.php**

php: funcții predefinite

Fișiere și directoare:

folosind tipul de date FILE – ca la limbajul C:

fopen(), fread(), fscanf(), fgets(), fwrite(), fprintf(), fseek(), ftell(), feof(), fclose(), ftruncate(), fstat(),...

file(), copy(), rename(), delete(), move_uploaded_file(), tmpfile()

file_exists(), filesize(), filetype(), fileperms(),..., stat()

is_dir(), is_file(), is_readable(), is_writeable(),...

chdir(), mkdir(), rmdir()

disk_free_space(), disk_total_space()

de studiat și **php.net/manual/en/refs.fileprocess.file.php**

php: funcții predefinite

URL-uri:

urldecode(), urlencode(), parse_url()
base64_decode(), base64_encode()
http_build_query()

procesarea componentelor unui URL:

```
define('URL', 'http://undeva.info:8080/oferta/jucarii/produs/?nume=Tux&marime=17#oferta');

header('Content-type: text/plain'); // conținutul trimis clientului va fi text obișnuit

// divizarea unui URL pe componente ale unui tablou asociativ
$adresaWeb = parse_url(URL);

foreach(array_keys($adresaWeb) as $componenta) {
  printf("%s=%s\n", $componenta, $adresaWeb[$componenta]);
}

// procesăm șirul de interogare (query_string al URL-ului)
// fiecare parametru va fi stocat în tabloul $parametri
parse_str($adresaWeb['query'], $parametri);

if ($parametri['marime'] < 13) {
  echo "Jucăria nu e în regulă...\n";
} else {
  echo "Jucăria e bună (" . $parametri['marime'] . ")
          și are numele " . $parametri['nume'] . ".\n";
}
```

procesarea componentelor unui URL:

```
define('URL', 'http://undeva.info:8080/oferta/jucarii/produs/?nume=Tux&marime=17#oferta');

header('Content-type: text/plain'); // conținutul trimis clientului va fi text obișnuit

// divizarea unui URL pe componente ale unui tablou asociativ
$adresaWeb = parse_url(URL);

foreach(array_keys($adresaWeb) as $componenta) {
  printf("%s=%s\n", $componenta, $adresaWeb[$componenta]);
}

// procesăm șirul de interogare (query_string al URL-ului)
// fiecare parametru va fi stocat în tabloul $parametri
parse_str($adresaWeb['query'], $parametri);

if ($parametri['marime'] < 13) {
  echo "Jucăria nu e în regulă...\n";
} else {
  echo "Jucăria e bună (" . $parametri['marime'] . ")
          și are numele " . $parametri['nume'] . ".\n";
}
```

```
scheme=http
host=undeva.info
port=8080
path=/oferta/jucarii/produs/
query=nume=Tux&marime=17
fragment=oferta
Jucaria e în regulă (17)
și are numele Tux.
```

php: funcții predefinite

Prelucrarea resurselor Web (HTML, JSON):

nl2br(), htmlentities(), htmlspecialchars(), strip_tags()

get_browser(), show_source(), highlight_string(),...

json_encode(), json_decode(), json_last_error()

(de)codificarea de date interne ↔ date JSON:

```
// piesele albumului 'Animals' de Pink Floyd (1977) exprimate în Unicode
$animals = [ "🐷 on the Wing #1", "Dogs 🐕",
  [ "🐖🐖🐖" => "Pigs (Three Different Ones)" ],
  "Sheep 🐑", "🐷 on the Wing #2" ];

$json = json_encode($animals);   // codificăm (serializăm) în JSON

$animals2 = json_decode($json);  // decodificăm datele JSON

// informații privind variabilele folosite
var_dump($animals, $animals2, $json);
```

```
$animals
array(5) {
  [0]=>
    string(19) "🐷 on the Wing #1"
  [1]=>
    string(16) "Dogs 🐩"
  [2]=>
    array(1) {
      ["🐖🐖🐖"]=>
        string(27) "Pigs (Three Different Ones)"
    }
  [3]=>
    string(10) "Sheep 🐑"
  [4]=>
    string(19) "🐷 on the Wing #2"
}
```

```
$animals2
array(5) {
  [0]=>
    string(19) "🐷 on the Wing #1"
  [1]=>
    string(16) "Dogs 🐩"
  [2]=>
    object(stdClass)#1 (1) {
      ["🐖🐖🐖"]=>
        string(27) "Pigs (Three Different Ones)"
    }
  [3]=>
    string(10) "Sheep 🐑"
  [4]=>
    string(19) "🐷 on the Wing #2"
}
```

```
$json
string(191) "["\ud83d\udc37 on the Wing #1","Dogs \ud83d\udc15\u200d\ud83e\uddba",
{"\ud83d\udc16\ud83d\udc16\ud83d\udc16":"Pigs (Three Different Ones)"},
"Sheep \ud83d\udc11","\ud83d\udc37 on the Wing #2"]"
```

php: funcții predefinite

Suport pentru operații criptografice:

password hashing – funcțiile password_*()

extensii utile

- CSPRNG (generare de numere pseudo-aleatoare – la PHP 7+)
- Hash (funcții hash_*() – de tip *digest*)
- OpenSSL (funcționalități ce vizează SSL/TLS)
- Sodium (operații de (de)criptare avansate – cazul PHP 7.2+)

amănunte la **php.net/manual/en/refs.crypto.php**

php: funcții predefinite

Suport vizând conținutul grafic (raster/vectorial):

extensii preinstalate

Cairo – procesări vectoriale/raster: www.cairographics.org

EXIF – acces la meta-date JPEG

GD – prelucrări raster (GIF, JPEG, PNG): libgd.github.io

ImageMagick – procesări multi-format: www.imagemagick.org

php.net/manual/en/refs.utilspec.image.php

php: funcții predefinite

Alte funcții utile:

die(), eval(), exit(), sleep(), usleep(), time_sleep_until()

uniqid(), sys_getloadavg()

php_info(), php_check_syntax()

avansat

php: alte facilități

SPL (*Standard PHP Library*)
acces la maniere standard de prelucrare a datelor

structuri de date definite:
SplStack, SplQueue, SplHeap, SplPriorityQueue,...

iteratori:
ArrayIterator, FilesystemIterator, RegexIterator etc.

www.php.net/spl
www.phptherightway.com/#standard_php_library

avansat

php: alte facilități

Internaționalizarea & localizarea aplicațiilor

verificare lexicală (*spelling*): Enchant

suport pentru traducerea mesajelor: Gettext

internaționalizare (i18n – *internationalisation*): intl
clase: NumberFormatter MessageFormatter IntlDateFormatter IntlTimeZone IntlCalendar Locale

www.php.net/manual/en/refs.international.php

avansat

php: alte facilități

Alte extensii de bază preinstalate

în cazul PHP 7+, se pot folosi structuri de date eficiente

interfețe:
Collection Hashable Sequence

clase:
Vector Deque Map Pair Set Stack Queue PriorityQueue

www.php.net/manual/en/book.ds.php

avansat

php: alte facilități

Alte extensii de bază preinstalate

YAML – suport pentru *YAML Ain't Markup Language*
Swoole – acces la rețea: TCP, UDP, HTTP, WebSocket
Streams – lucrul cu fluxuri („șuvoaie") de date
SeasLog – facilități pentru jurnalizare
GeoIP – localizare geografică
Parsekit – analizarea *opcode*-urilor PHP

www.php.net/manual/en/refs.basic.other.php

avansat

php: alte facilități

Controlul execuției proceselor

extensii de interes
(unele disponibile doar pe sisteme Linux)

Eio, Ev, Expect, Libevent, PCNTL, POSIX, parallel, pthreads, pht, Semaphore, Shared Memory, Sync

www.php.net/manual/en/refs.fileprocess.process.php

avansat

php: alte facilități

Controlul execuției proceselor

rularea asincronă a codului se poate realiza
via biblioteci suplimentare

exemplificare:
ReactPHP
facilitează realizarea de operații asincrone – neblocante –
de intrare/ieșire asincrone bazate pe evenimente
reactphp.org

avansat

php: alte facilități

Execuția programelor din linia de comandă

PHP CLI

php.net/manual/en/features.commandline.php

avansat

php: alte facilități

PHP ca modul al unui server Web (Apache, NGINX)

e.g., pe baza modulelor **proxy_fcgi**
și **php-fpm** (*FastCGI Process Manager*) – **php-fpm.org**

wiki.apache.org/httpd/php
www.nginx.com/resources/wiki/start/topics/examples/phpfcgi/

avansat

php: alte facilități

PHP 5.4+ oferă un server Web incorporat

exemplu de invocare:

php –S localhost:8000 –t *phpwebapp/*

php.net/features.commandline.webserver

avansat

php: alte facilități

Inter-conectivitatea cu alte tehnologii/platforme

exemple de extensii:
V8js – procesarea și rularea codului JavaScript
via procesorul V8 (Google) folosit de Chrome și Node.js
www.php.net/manual/en/book.v8js.php

Lua + LuaSandbox – interpretarea programelor Lua
www.php.net/manual/en/book.luasandbox.php

Care-i suportul oferit de PHP pentru programarea obiectuală?

php: caracterizare

Programare obiectuală
(*object-oriented programming*)

paradigmă bazată pe conceptul de **obiect** – incluzând **date** (atribute, proprietăți) și **cod** (metode, proceduri)

uzual, obiectele interacționează între ele
și reprezintă instanțe de **clase**

exemple: Smalltalk (1972), Objective-C (1984), C++ (1985), Python (1990), Java (1995), C# (2000)

php: clase

Suport pentru definirea claselor via **class**
și de instanțiere prin operatorul **new**

obiectele sunt tratate similar referințelor
(o variabilă de tip obiect conține o referință la un obiect
și nu o copie a lui)

php.net/manual/en/oop5.intro.php
detalii la **php.net/language.oop5**

programare obiectuală – încapsularea

```
class Student { // specificarea unei clase
  // proprietăți (date-membre)
  private $an;
  private $email;
  public  $nume;
  // metode publice
  public function seteazaAn ($unAn) {
    $this->an = $unAn;
  }
  public function furnizeazaAn () {
    return $this->an;
  }
}
```

$this este o pseudo-variabilă specificând o referință la obiectul curent

programare obiectuală – încapsularea

```
class Student { // specificarea unei clase
  // proprietăți (date-membre)
  private $an;
  private $email;
  public  $nume;
  // metode publice
  public function seteazaAn ($unAn) {
    $this->an = $unAn;
  }
  public function furnizeazaAn () {
    return $this->an;
  }
}
```

```
// instanțierea unui obiect
$stud = new Student ();
$stud->seteazaAn (2);
$stud->nume = 'Tux';
print_r ($stud);
```

```
▸ Student Object
(
    [an:Student:private] => 2
    [nume] => Tux
    [email:Student:private] =>
)
```

php: clase

Ca la C++, membrii – proprietăți sau metode – pot fi declarați ca fiind

publici (**public**)
privați (**private**)
protejați (**protected**)

programare obiectuală – moștenirea

```
class StudentDestept extends Student {
  private $note;    // notele obținute (proprietate)

  public function seteazaNote ($n) {
     $this->note = (array) $n;
  }
  public function furnizeazaNote () {
     return (array) $this->note;
  }
}

$altStud = new StudentDestept ();
// apel de metodă din clasa de bază
$altStud->seteazaAn (2);
// apel de metodă din clasa derivată
$altStud->seteazaNote (
  ['TW' => 10, 'IP' => 9]
);
```

programare obiectuală – moștenirea

```
class StudentDestept extends Student {
  private $note;    // notele obținute (proprietate)

  public function seteazaNote ($n) {
     $this->note = (array) $n;
  }
  public function furnizeazaNote () {
     return (array) $this->note;
  }
}

$altStud = new StudentDestept ();
// apel de metodă din clasa de bază
$altStud->seteazaAn (2);
// apel de metodă din clasa derivată
$altStud->seteazaNote (
  ['TW' => 10, 'IP' => 9]
);
```

```
print_r ($altStud);

▸ StudentDestept Object
(
   [note:StudentDestept:private]
      => Array
      (
         [TW] => 10
         [IP] => 9
      )

   [an:Student:private] => 2
   [nume] =>
   [email:Student:private] =>
)
```

php: clase

Metode speciale:

constructorii sunt numiți **__construct()**

destructorii sunt denumiți **__destruct()**

php: clase

Accesarea proprietăților/metodelor statice, constante sau suprascrise

::

scope resolution operator (Paamayim Nekudotayim)

www.php.net/manual/en/language.oop5.paamayim-nekudotayim.php

php: clase

Accesarea proprietăților/metodelor statice, constante sau suprascrise

::

self – clasa curentă
parent – clasa părinte

de la versiunea PHP 7.4 (2019) se poate specifica explicit tipul de date al proprietăților definite de o clasă

```
declare (strict_types=1);

class Student {
  // proprietăți cu tip
  private int $an;
  private string $email;
  public  string $nume;
  // etc.
}

$stud = new Student ();
$stud->nume = true;
```

Fatal error: Uncaught TypeError: Cannot assign bool to property Student::$nume of type string

instrument Web de testare: **sandbox.onlinephpfunctions.com**

php: clase

Proprietățile sau metodele declarate cu **static**
pot fi accesate fără a fi nevoie de instanțierea clasei

pentru exemple, a se studia
www.php.net/manual/en/language.oop5.static.php

php: clase

Se permit clase/metode abstracte declarate cu **abstract**

clasele abstracte nu pot fi instanțiate

orice clasă având măcar o metodă abstractă
este considerată abstractă

metodele abstracte trebuie implementate
în clasa copil (specificată cu **extends**) a clasei abstracte

php: interfețe

Specificarea metodelor ce vor fi ulterior implementate de o clasă (similar Java)

```
// interfața privind o machetă de vizualizare (template)
interface iMacheta {
  // setează o variabilă ce va fi substituită
  // cu valoarea ei în cadrul machetei
  public function setVar ($nume, $var);
  // furnizează reprezentarea machetei
  public function oferaReprez ($macheta);
}
```

amănunte la **php.net/manual/en/language.oop5.interfaces.php**

```
// clasa implementând interfața
class Macheta implements iMacheta {
  // tablou asociativ cu variabilele ce trebuie înlocuite cu valorile lor
   private $variabile = array ();

   public function setVar ($nume, $var) {
      $this->variabile[$nume] = $var;
   }

   public function oferaReprez ($macheta) {
      foreach ($this->variabile as $nume => $val) {
         // substituim în machetă numele variabilelor cu valorile lor
         $macheta = str_replace ('{' . $nume . '}', $val, $macheta);
      }
      return $macheta;
   }
}
```

aspecte mai avansate: www.phptherightway.com/#templating

php: interfețe & clase predefinite

Traversable
Iterator
IteratorAggregate
Throwable
ArrayAccess
Serializable
Closure
Generator

www.php.net/manual/en/reserved.interfaces.php

php: interfețe & clase predefinite

```
// exemplificare: interfața Iterator
Iterator extends Traversable {

  // metode ce trebuie scrise de programator
  // în clasa ce implementează interfața
  abstract public mixed    current ( void )
  abstract public scalar   key ( void )
  abstract public void     next ( void )
  abstract public void     rewind ( void )
  abstract public boolean  valid ( void )
}
```

php: introspecție

Acces la informații vizând o clasă:

un program PHP poate obține date referitoare la clase, interfețe, funcții, metode, extensii – *reverse engineering*

ReflectionClass implements Reflector

php.net/manual/en/book.reflection.php

php: introspecție

```
$clasa = new ReflectionClass('StudentDestept');
// afișăm informații despre clasa specificată
printf ("<p>Clasa <em>%s</em> extinde %s
        și e declarată în fișierul <tt>%s</tt>.</p>",
 $clasa->getName(), var_export ($clasa->getParentClass(), 1),
 $clasa->getFileName());
```

- Clasa *StudentDestept* extinde
  ReflectionClass::__set_state(array('name' => '**Student**',))
  și e declarată în fișierul /home/profs/busaco/html/php/introspect.php.

php: trăsături de clasă (*traits*)

Trait

concept preluat de la limbajul Self

oferit de PHP 5.4+

colecție de metode ce pot fi refolosite în cadrul altor clase

www.php.net/manual/en/language.oop5.traits.php

php: trăsături de clasă (*traits*)

Trait

considerat ca șablon (*template* C++) al unei clase

față de interfețe, oferă implementări ale metodelor, nu doar signaturile lor

astfel, se oferă suport pentru pseudo-moștenire multiplă

aspecte formale: **scg.unibe.ch/research/traits**

```
// trăsături (comportamente) asociate unor figuri geometrice 2D
trait Rotire {
   public function roteste ($unghi) {  // implementează rotirea
   }
}

trait Mutare {
   public function mutaLa ($x, $y) {   // mută la alte coordonate
   }
}

trait Colorare {
   public function coloreaza ($culoare) {  // realizează colorarea
   }
}
```

```
abstract class Figura {                    // clasa figurilor geometrice
  public function deseneaza () {
    echo ('Am desenat ' . get_class());
  }
}

class Dreptunghi extends Figura {
  // folosește trăsăturile dorite
  use Colorare, Mutare, Rotire;     // poate fi colorat, mutat, rotit

  public function transforma () {   // o transformare specifică
  }
}
```

```
// clasa Cerc nu mai poate fi extinsă
final class Cerc extends Figura {
   // un cerc poate fi mutat și colorat
   use Mutare, Colorare;

   // declararea unei constante proprii
   const PI = 3.1415265;

   // specificarea unei metode proprii
   public function calculeazaArie () {
   }
}
```

php: trăsături de clasă (*traits*)

```
// instanțiem 2 figuri: un cerc și un dreptunghi
$unCerc = new Cerc ();
$unDreptunghi = new Dreptunghi ();
$unCerc->deseneaza ();
$unCerc->roteste ();                    // va cauza emiterea unei erori
$unDreptunghi->deseneaza ();
```

- Am desenat Cerc

  PHP Fatal error: Call to undefined method Cerc::roteste()
  in /home/dMdWgn/prog.php on line 47

php: proprietăți speciale

O clasă are asociate proprietăți speciale („magice”) ce pot fi suprascrise

__construct ()
__destruct ()

__toString ()

__get ()
__set ()

altele la **www.php.net/manual/en/language.oop5.magic.php**

php: obiecte

Obiectele pot fi „clonate” via **clone**

Obiectele se pot compara folosind operatorul **===**

php: obiecte

Funcții de manipulare a claselor și obiectelor

get_class() va returna numele unui obiect, instanță a unei clase

get_parent_class() furnizează clasa părinte din care provine un anumit obiect

method_exists() testează dacă există o metodă pentru un anumit obiect specificat

class_exists() testează existența unei clase

is_subclass_of() determină dacă există o relație de moștenire dintre două clase

php: excepții

try catch throw

clasa **Exception**

similare celor din Java

detalii la **www.php.net/manual/en/language.exceptions.php**

php: spații de nume

Folosite pentru evitarea coliziunilor de nume și pentru efectuarea de *alias*-uri

declarare cu **namespace** (prima linie de program)

php: spații de nume

Folosite pentru evitarea coliziunilor de nume și pentru efectuarea de *alias*-uri

declarare cu **namespace** (prima linie de program)

exemplu: **namespace Facebook; // Facebook SDK for PHP**

de aprofundat **www.phptherightway.com/#namespaces**

php: spații de nume

Folosite pentru evitarea coliziunilor de nume și pentru efectuarea de *alias*-uri

același spațiu de nume poate fi definit în fișiere multiple

pot exista ierarhii de (sub-)spații de nume

```
namespace Proiect\Modul\Submodul;

class GenSVG { ... };
```

referire cu **Proiect\Modul\Submodul\GenSVG**

php: spații de nume

Folosite pentru evitarea coliziunilor de nume și pentru efectuarea de *alias*-uri

utilizare prin **use** (eventual specificând un *alias*)

```
use Proiect\Modul\Submodul;
```

php: spații de nume

Folosite pentru evitarea coliziunilor de nume și pentru efectuarea de *alias*-uri

utilizare prin **use** (eventual specificând un *alias*)

```
use Proiect\Modul\Submodul;
```

exemple concrete:

```
use Facebook\Authentication\AccessToken;
use Illuminate\Foundation\Exceptions\Handler as ExceptionHandler;
```

php: spații de nume

Folosite pentru evitarea coliziunilor de nume și pentru efectuarea de *alias*-uri

construcțiile care nu aparțin niciunui spațiu de nume definit sunt considerate ale spațiului de nume global

```
namespace ProiectWeb;
function cosh () {        // specificarea unei funcții proprii
   ...
   $valoare = \cosh (...);  // apel de funcție predefinită (din spațiul global)
}
```

Care sunt facilitățile vizând interacțiunea Web?

php: interacțiune web

Datele de la client (*browser*) se regăsesc în tablouri asociative predefinite (și globale):

$_GET[ ] – datele transmise prin metoda GET

$_POST[ ] – datele expediate prin POST

$_COOKIE[ ] – *cookie*-urile receptate

$_REQUEST[ ] – datele primite de la client (conținutul lui **$_GET**, **$_POST** și **$_COOKIE**)

$_SESSION[ ] – datele referitoare la sesiunile Web

php: interacțiune web

Alte variabile globale utile:

$_SERVER[ ]
oferă informații privind serverul Web

$_SERVER['PHP_SELF'] indică numele *script*-ului PHP
$_SERVER['REQUEST_METHOD'] – metoda HTTP folosită
$_SERVER['HTTP_REFERER'] – URL-ul referind resursa
$_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] – detalii despre client

www.php.net/manual/en/reserved.variables.server.php

php: interacțiune web

Alte variabile globale utile:

$_ENV[ ] – date despre mediul (*environment*) de execuție

$_FILES[ ] – datele despre fișierele primite prin *upload*

www.php.net/manual/en/features.file-upload.php

vezi exemplul din arhiva aferentă prelegerii

```
<!-- un formular Web modelat în HTML -->
<form action="afiseaza.php" method="post">
   <input type="text" name="nume" />
   <input type="text" name="varsta" />
   <input type="submit" value="Trimite" />
</form>
```

```html
<!-- un formular Web modelat în HTML -->
<form action="afiseaza.php" method="post">
   <input type="text" name="nume" />
   <input type="text" name="varsta" />
   <input type="submit" value="Trimite" />
</form>
```

```php
<?php
  // programul afiseaza.php invocat prin POST
  if (!$_REQUEST["nume"])
    echo ("Nu ați specificat numele!");
  else
    echo ("Numele este" . $_REQUEST["nume"]);
?>
```

fiecare nume de câmp din formular reprezintă
o cheie a tabloului asociativ **$_REQUEST [ ]**
(în funcție de metoda HTTP, poate fi regăsit în **$_GET** sau **$_POST**)

php: *cookie*-uri – creare

Stabilirea unui *cookie* via funcția **setcookie ()**

setcookie (string $*nume_cookie*
[, string $*valoare* = "" [, int $*timp_expirare* = 0
[, string $*cale* = "" [, string $*domeniu* = ""
[, bool $*transf_securiz* = false [, bool $*doar_http* = false]]]]]]) : bool

php: *cookie*-uri – creare

Stabilirea unui *cookie* via funcția **setcookie ()**

**setcookie (string $*nume_cookie*
[, string $*valoare* = "" [, int $*timp_expirare* = 0
[, string $*cale* = "" [, string $*domeniu* = ""
[, bool $*transf_securiz* = false [, bool $*doar_http* = false]]]]]]) : bool**

```
// persistent – stabilim ca acest cookie să expire peste 10 zile
setcookie ('culoare', 'tan', time() + 60 * 60 * 24 * 10);
// nepersistent – de ce?
setcookie ('autentificat', 'true');
```

php: *cookie*-uri – expirare

Eliminarea unui *cookie*:
se anulează valoarea și timpul;
eventual, celelalte atribute ale *cookie*-ului

```
setcookie ($nume_cookie, "", 0, "/", "");
```

detalii la **www.php.net/manual/en/function.setcookie.php**

php: *cookie*-uri – consultare

Cookie-ul e specificat (accesat) ca o variabilă de tip tablou asociativ – **$_COOKIE** ['*nume_cookie*']

```
<!-- culoarea de fundal e dată de valoarea cookie-ului
     stabilită anterior -->
<style>
body {
 background: <?php echo $_COOKIE['culoare']; ?>
}
</style>
```

vezi arhiva exemplelor PHP

php: sesiuni web

Managementul sesiunilor: funcțiile session_start(), session_register(), session_id(), session_unset(), session_destroy()

```
session_start (); // inițiem o sesiune Web
if (!isset ($_SESSION['accesari'])) {
        $_SESSION['accesari'] = 0; }
else {
        $_SESSION['accesari']++; }
```

variabila **accesari** atașată sesiunii

detalii la **php.net/manual/en/book.session.php**

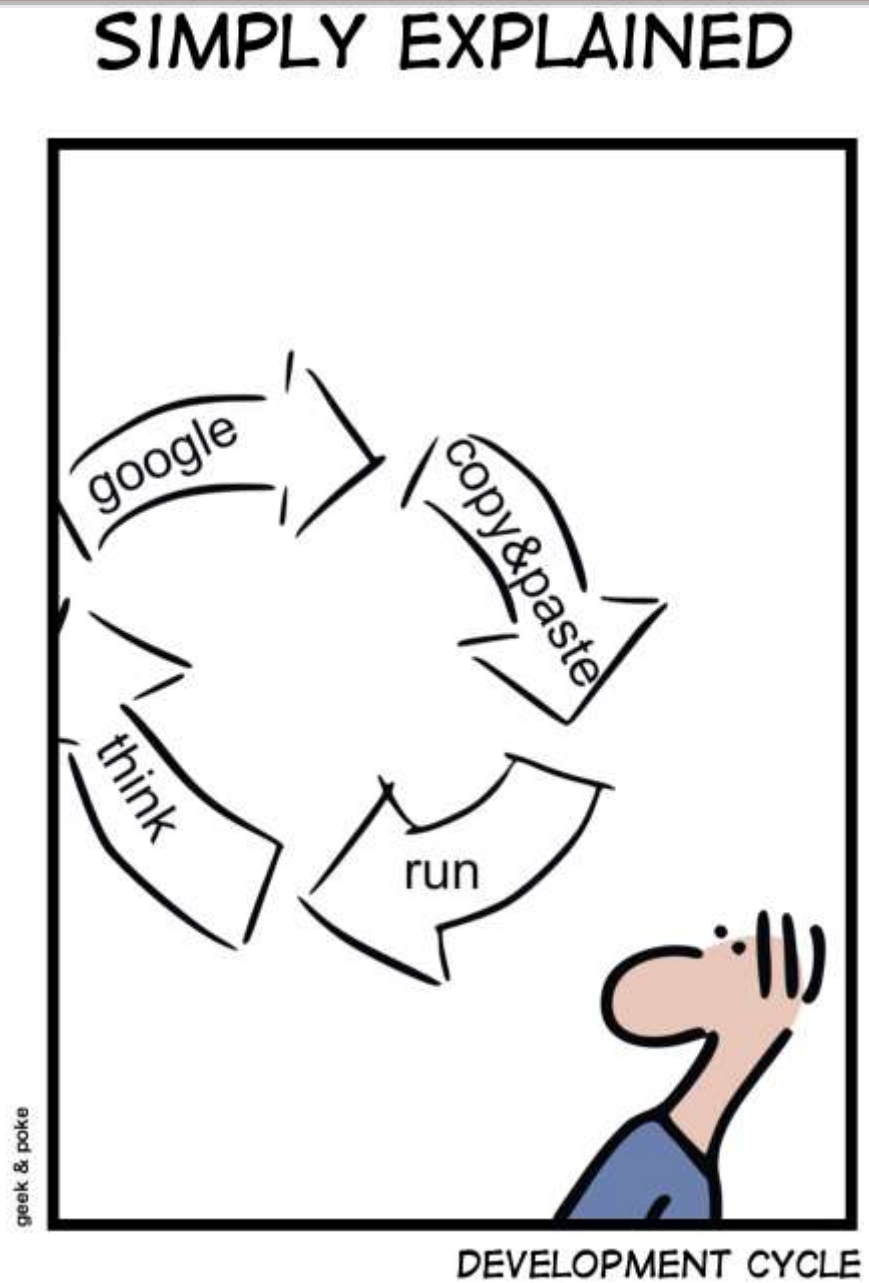
php: sesiuni web

Managementul sesiunilor: clasa SessionHandler

```
SessionHandler implements SessionHandlerInterface {
  public bool   open ( string $save_path , string $session_name ) : bool
  public string create_sid ( void ) : string
  public string read ( string $session_id ) : string
  public bool   write ( string $session_id , string $session_data ) : bool
  public bool   gc ( int $maxlifetime ) : int              // elimină vechile sesiuni
  public bool   destroy ( string $session_id ) : bool
  public bool   close ( void ) : bool
}
```

php.net/manual/en/book.session.php

(în loc de) pauză



Cum pot fi accesate bazele de date din PHP?

php: bd

Suport nativ pentru o multitudine
de servere/tehnologii de baze de date:

MongoDB – clasele **MongoDB MongoClient MongoCursor**
MySQL / MariaDB – clasa **mysqli**
PostgreSQL – funcțiile **pg_*()**
SQLite – clasa **SQLite3**
etc.

conexiunile pot fi persistente

php: bd – mysql

Funcții/metode pentru acces la MySQL/MariaDB

conectare la server: **mysql_connect ()**, **mysql_pconnect ()**

selectare (utilizare) bază de date: **mysql_select_db ()**

execuția unei interogări: **mysql_query ()**

raportare de erori: **mysql_errno ()**, **mysql_error ()**

preluarea rezultatelor într-un tablou: **mysql_fetch_array ()**

multe altele…

actualmente, **abordare depreciată** – eliminată în PHP 7

php: bd – extensia mysqli

Scop: acces usor și flexibil la MySQL/MariaDB din programele PHP5+

aborare procedurală sau obiectuală

- facilitează mentenabilitatea codului

compatibilitate cu API-ul MySQL

asigură securitatea și performanța

documentații disponibile la **www.php.net/mysqli**

php: bd – extensia mysqli

Metode importante:

inițierea unei conexiuni cu serverul MySQL – **mysqli ( )**
interogări SQL – **query ( )**, **prepare ( )**, **execute ( )**
procesarea răspunsului – **fetch ( )**, **fetch_assoc ( )**
închiderea conexiunii – **close ( )**
etc.

php: bd – exemplu

Pentru început, vom crea un cont de utilizator MariaDB care va asigura acces autentificat clienților – în acest caz, programe PHP – asupra bazei de date students disponibilă pe serverul MariaDB

```
(consola)$ mysql -u root -p mysql
Enter password: **********
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Server version: 10.4.11-MariaDB Source distribution

MariaDB [mysql]> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE,
DROP ON students.* TO 'tux@localhost' IDENTIFIED BY 'p@rola'
WITH GRANT OPTION;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)
```

php: bd – exemplu

Folosind clientul mysql în linia de comandă sau o aplicație Web de administrare creăm tabela students având structura:

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
name	varchar(50)	NO		NULL	
year	enum('1','2','3')	NO		NULL	
id	int(11) unsigned	NO	PRI	NULL	auto_increment
age	tinyint(3) unsigned	NO		NULL	

pentru administrare facilă, recurgem la instrumentul Web Adminer – **www.adminer.org**

MySQL » Server » students » students » Alter table

Adminer 4.7.6

DB: students

SQL command Import
Export Create table

select **students**

Alter table: students

Table name: students InnoDB utf16_romanian_ci

Column name	Type	Length	Options	NULL	AI?	+
name	varchar	50	utf16_romanian_			+ ↑ ↓ ×
year	enum	'1','2',	utf16_romanian_			+ ↑ ↓ ×
id	int	11	unsigned		●	+ ↑ ↓ ×
age	tinyint	3	unsigned			+ ↑ ↓ ×

Auto Increment: Default values Comment

Save Drop

vizualizarea/alterarea structurii tabelei create

alternativă: phpMyAdmin – **www.phpmyadmin.net**

MySQL » Server » students » Select: students

inserarea de înregistrări

Select: students

Item has been inserted. 11:19:38 SQL command

```
INSERT INTO `students` (`name`, `year`, `id`, `age`)
VALUES ('Agarub Nibas Uilenroc', 2, '74', '26');
```

(0.004 s)

Edit

Select data Show structure Alter table

Select | Search | Sort | Limit 50

```
SELECT * FROM `students` LIMIT 50 (0.000 s) Edit
```

Modify	name	year	id	age
edit	Tuxy Pinguinnesscool	2	33	21
edit	Agarub Nibas Uilenroc	2	74	26

Whole result: 2 rows | Modify: Save | Selected (0): Edit Clone

Import

MySQL » Server » students » Export

Export: students

Output	open save gzip
Format	SQL CSV, CSV; TSV
Database	Routines Events
Tables	DROP+CREATE Auto Increment Triggers
Data	INSERT

Export

Tables	Data
students	~ 2

exportul datelor

SQL command

execuția manuală de comenzi SQL

```
SELECT name, age FROM students WHERE age > 21 and year = 2
```

name	age
Agarub Nibas Uilenroc	26

1 row (0.001 s) Edit, Explain, Export

id?	select_type?	table?	partitions?	type?	possible_keys?	key?	key_len?	ref?	rows?	Extra?
1	SIMPLE	students	*NULL*	ALL	*NULL*	*NULL*	*NULL*	*NULL*	2	Using where

```
SELECT name, age FROM students WHERE age > 21 and year = 2;
```

Execute Limit rows: Stop on error Show only errors

History

istoricul interogărilor

```
Edit 11:28:50 SELECT name, age FROM students WHERE age > 21 and year = 2;
Edit 11:28:00 SELECT year, name, age FROM students WHERE year=2 ORDER BY age;
Edit 11:24:19 SELECT name, age FROM students WHERE age > 21 and year = 2;
Edit 11:23:30 SELECT * FROM students WHERE age > 21 and year = 2 ;
```

php: bd – extensia mysqli

```
// instanțiem obiectul mysqli
$mysql = new mysqli ('localhost', 'tux', 'p@r0la', 'students');
if ( mysqli_connect_errno () ) {
   die ('Conexiunea a eșuat...');
}

// formulăm o interogare și o executăm
if (!($rez = $mysql->query ('select name, year from students'))) {
   die ('A survenit o eroare la interogare');
}
```

php: bd – extensia mysqli

```
// instanțiem obiectul mysqli
$mysql = new mysqli ('localhost', 'tux', 'p@r0la', 'students');
if ( mysqli_connect_errno () ) {
   die ('Conexiunea a eșuat...');
}

// formulăm o interogare și o executăm
if (!($rez = $mysql->query ('select name, year from students'))) {
   die ('A survenit o eroare la interogare');
}
```

Parola e dată „în clar”!

- **atenție la probleme de securitate ce pot surveni**

```
// generăm o listă numerotată cu datele despre studenți
// (cod HTML în stil spaghetti – practică nerecomandată!)
echo ('<ol>');
// rezultatele sunt disponibile într-un tablou asociativ
while ($inreg = $rez->fetch_assoc()) {
  // coloană a tabelei ≡ cheie a tabloului
  echo ('<li>Studentul ' . $inreg['name'] .
            ' este în anul ' . $inreg['year'] . '</li>');
}
echo ('</ol>');

// închidem conexiunea cu serverul MySQL/MariaDB
$mysql->close();
```

php: bd

În practică, se recurge la un strat de abstractizare
a accesului la sistemul de stocare

DBAL – *DataBase Abstraction Layer*

abordare uzuală:
PDO (*PHP Data Objects*)

aspecte pragmatice în tutorialul **phpdelusions.net/pdo**

```php
// datele de conectare la serverul de baze de date MySQL/MariaDB
$host  = '127.0.0.1';
$db    = 'students';
$user  = 'tux';
$pass = 'p@r0la'; // atenție: parola e specificată „în clar”!
$charset = 'utf8';

// stabilirea numelui sursei de date: DSN (Data Source Name)
$dsn = "mysql:host=$host;dbname=$db;charset=$charset";

// opțiuni vizând maniera de conectare
$opt = [
   // erorile sunt raportate ca excepții
   PDO::ATTR_ERRMODE           => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
   // rezultatele vor fi disponibile într-un tablou asociativ
   PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
   // conexiunea e persistentă
   PDO::ATTR_PERSISTENT        => true
];
```

php.net/manual/en/book.pdo.php

```
// preluăm de la clientul Web anul de studii (implicit: 2)
$year = $_REQUEST['year'] ? $_REQUEST['year'] : 2;

try {
   $pdo = new PDO ($dsn, $user, $pass, $opt); // instanțiem un obiect PDO

   // pregătim comanda SQL parametrizată
   $sql = $pdo->prepare ('SELECT year, name, age FROM students
                                 WHERE year=? ORDER BY age');

   if ($sql->execute ([ $year ])) {         // comanda SQL poate fi executată?
      while ($row = $sql->fetch ()) { // ...preluăm fiecare înregistrare găsită
       // ...și o afișăm (coloana tabelei este cheie a tabloului asociativ)
       echo '<p>' . $row['name'] . ' e în anul ' . $row['year'] . '</p>';
      }
   }
} catch (PDOException $e) {
   echo "Eroare: " . $e->getMessage(); // mesajul excepției survenite
};
```

php: bd – extensia pdo

Un posibil rezultat oferit de execuția programului PHP invocat via un URL precum
https://profs.info.uaic.ro/~/busaco/php/pdo-test.php?year=2

Tuxy Pinguinesscool e în anul 2

Grace Hopper e în anul 2

Margaret Hamilton e în anul 2

de studiat exemplul din arhiva aferentă prelegerii

php: bd

Uzual, peste DBAL se va putea folosi o soluție (*i.e. framework*, componentă, bibliotecă,...) de tip ORM – *Object-Relational Mapping*

exemple:

Doctrine – **www.doctrine-project.org**

Propel – **propelorm.org**

RedBeanPHP – **redbeanphp.com**

Instrumente utile pentru dezvoltatorii Web?

avansat

instrumente: *framework*-uri

Facilități:

MV* și diverse șabloane de proiectare

acces la baze de date (ORM, DAO, ActiveRecord,...)

validare și filtrare a datelor de intrare

autentificare + controlul accesului

management de *cookie*-uri și sesiuni Web

avansat

instrumente: *framework*-uri

Facilități:

machete de prezentare a datelor – *templating*

suport pentru performanță – i.e. *caching*

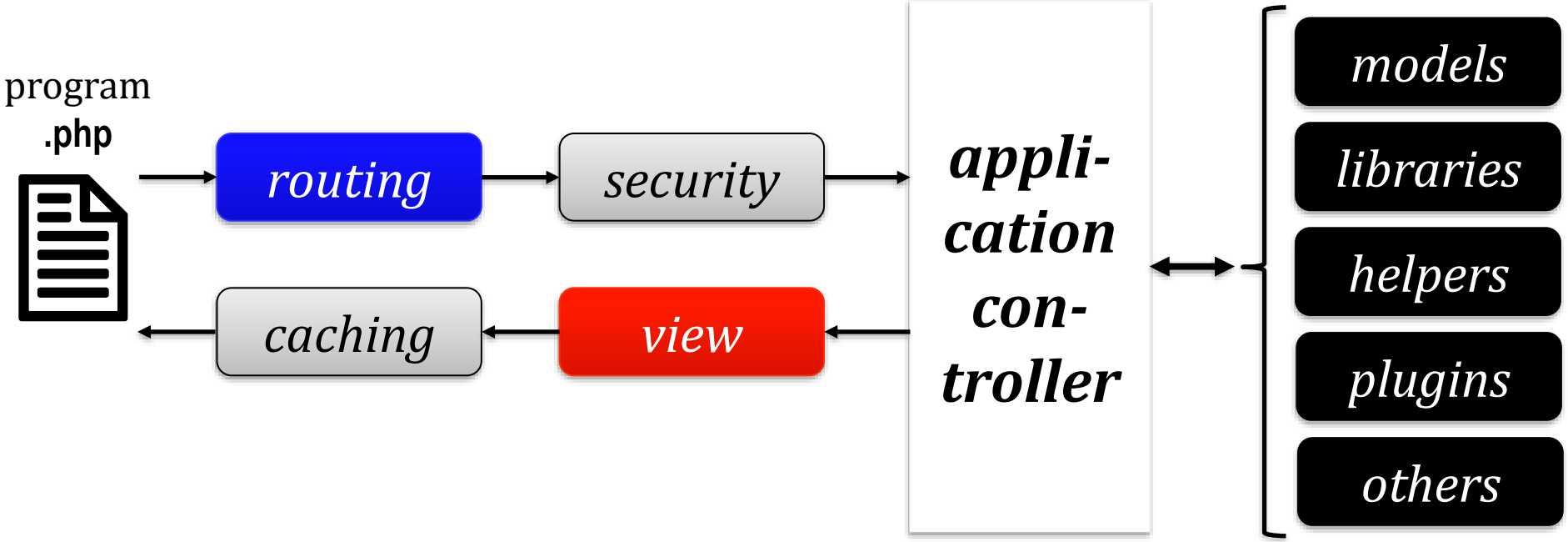
transfer asincron de date (Ajax, Web Socket)

suport pentru servicii Web și API-uri REST/GraphQL

extensibilitate – *e.g.*, module create de programator și gestionate cu utilizatorul Composer

avansat

instrumente: *framework*-uri



fluxuri de activități realizate de un *framework* Web

avansat

instrumente: *framework*-uri

CakePHP – **cakephp.org**
CodeIgniter – **codeigniter.com**
FuelPHP – **fuelphp.com**
Laminas (ex-Zend Framework) – **docs.laminas.dev**
Laravel – **laravel.com**
Nette – **nette.org**
Phalcon – **phalcon.io**
PRADO – **www.pradoframework.net**
Symfony – **symfony.com** + Symfony Flex – **flex.symfony.com**
Yii – **www.yiiframework.com**

avansat

```
├──Config
│   └──Boot
├──Controllers
├──Database
│   ├──Migrations
│   └──Seeds
├──Filters
├──Helpers
├──Language
│   ├──en
│   └──ro
├──Libraries
├──Models
├──ThirdParty
└──Views
    └──errors
        ├──cli
        └──html
```

structura de directoare
a unei aplicații Web dezvoltate
cu un *framework* axat pe MVC

CodeIgniter 4

codeigniter.com/docs

avansat

```
├──app
│   ├──Commands
│   ├──Console
│   ├──Events
│   ├──Exceptions
│   ├──Handlers
│   ├──Http
│   ├──Providers
│   ├──Services
│   └──User.php
├──bootstrap
│   ├──app.php
│   └──autoload.php
├──config
├──database
│   ├──migrations
│   └──seeds
├──public
├──resources
│   ├──assets
│   ├──lang
│   └──views
├──server.php
├──storage
└──tests
```

structura de directoare
a unei aplicații Web dezvoltate
via *framework*-ul Laravel

laravel.com/docs/
laracasts.com/skills/php

avansat

instrumente: micro-*framework*-uri

Un micro-*framework* reprezintă
un cadru de lucru Web minimalist

avansat

instrumente: micro-*framework*-uri

Un micro-*framework* reprezintă
un cadru de lucru Web minimalist

nu include, uzual, facilități sofisticate

deseori, axat asupra unui singur aspect vizând
dezvoltarea Web – *e.g.*, crearea unui API, microserviciu,…

avansat

instrumente: micro-*framework*-uri

Fat-Free – **fatfreeframework.com**
Flight – **flightphp.com**
Fresh Squeezed Limonade – **github.com/yesinteractive/fsl**
Leaf PHP – **leafphp.netlify.app**
Lumen – **lumen.laravel.com**
Slim – **www.slimframework.com**
Siler – **siler.leocavalcante.dev**

avansat

instrumente: pachete

Managementul dependențelor
dintre biblioteci și pachete

Composer
getcomposer.org

www.phptherightway.com/#dependency_management

avansat

Meta-datele + dependențele de alte (versiuni de) pachete sunt specificate în fișierul **composer.json**

```
{
  "name": "organizație/pachet",
  "version": "1.3.74"        // versiunea curentă a pachetului
  "license": [ "LGPL-2.1-only", "GPL-3.0-or-later" ], // licența de utilizare
  "authors": [ { "name": "Tuxy", "role": "Developer" } ], // autor(i)
  "require": {
    "php" : "^5.5 || ^7.0",     // versiunile PHP necesare execuției codului
    "spațiu-de-nume/altpachet": "~2.0", // versiunea dependenței externe
    "organizație/pachet2": "*"              // alt pachet propriu
  },
  "repositories": [      // sursa de unde poate fi preluat pachetul
    { "type": "composer", "url": "http://packages.some.where" } ]
}
```

se recurge la Composer
(alte valori: **git**, **vcs**, **pear**, **package**)

avansat

instrumente: pachete

Pachetele sunt încapsulate în arhive PHAR (*PHP Archive*) și pot fi publice/private

avansat

instrumente: pachete

Pachetele sunt încapsulate în arhive PHAR (*PHP Archive*) și pot fi publice/private

php composer.phar *comandă*

unde ***comandă*** poate fi:

install – instalare locală/globală inclusiv a dependențelor
update – actualizare de pachete
remove – eliminarea pachetelor
search – căutarea unui pachet
show – afișarea tuturor pachetelor disponibile
depends – afișarea pachetelor ce depind de un pachet specific
help – oferirea de informații de ajutor
...și altele

avansat

instrumente: pachete

Pachetele publice se pot prelua de pe Web de la Packagist – depozit de pachete (*repository*)

packagist.org

avansat

instrumente: pachete

Managementul dependențelor
dintre biblioteci și pachete

alternativă – mai veche:
PEAR (*PHP Extension and Application Repository*)
pear.php.net
+
extensii oferite de terți:
PECL (*PHP Extension Community Library*)
pecl.php.net

instrumente: medii de dezvoltare

Medii pre-configurate pentru dezvoltare Web

server Web + PHP + server(e) de baze de date + utilitare

Apache + PHP 7 + MySQL/MongoDB...

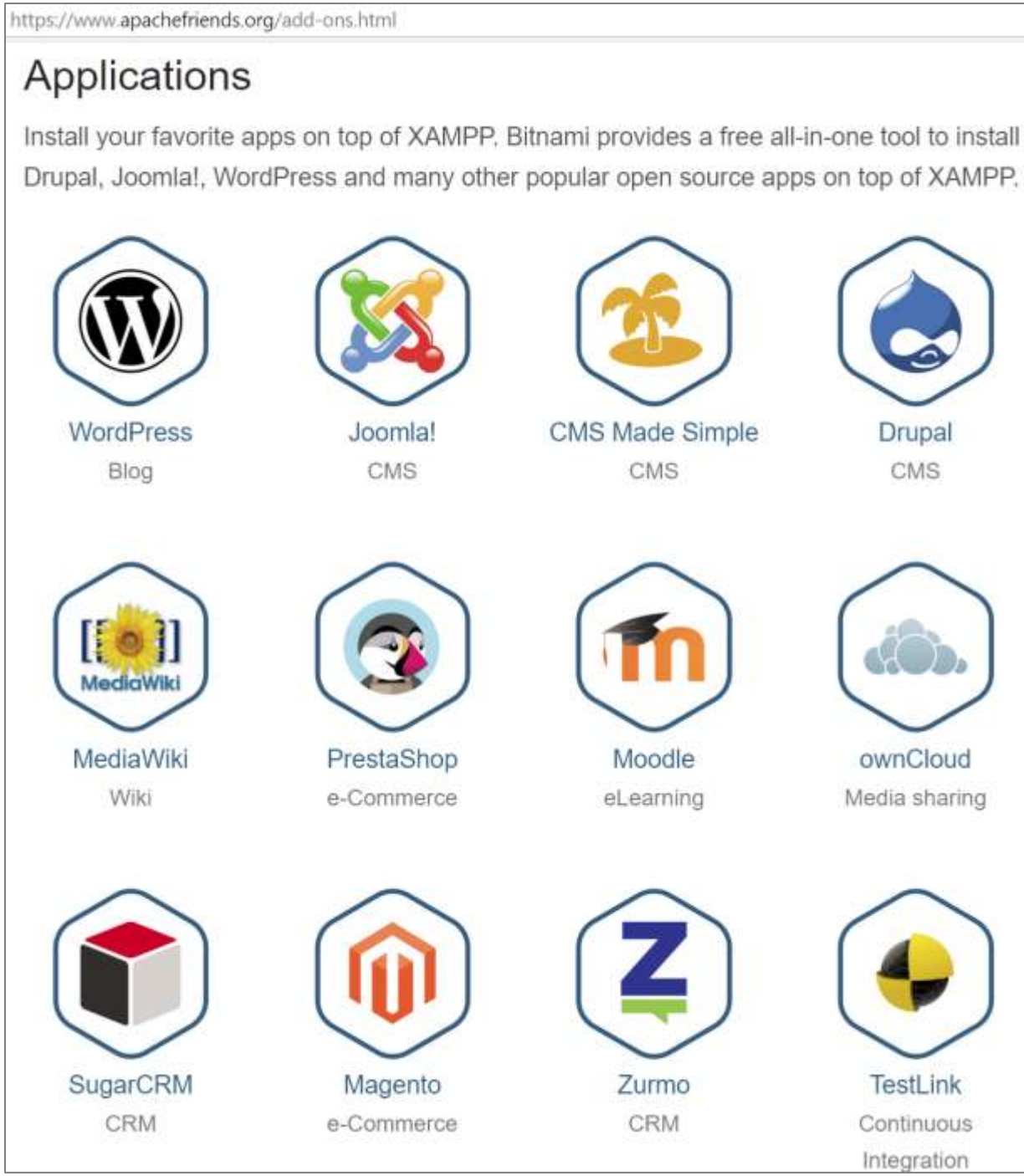
AMPPS

www.ampps.com

XAMPP

www.apachefriends.org

cu suport pentru diverse configurări de sisteme Web (extensii)



WinNMP - Nginx MariaDB MongoDB Redis Php 7 development stack for Windows

A lightweight, fast and stable server stack for developing php mysql applications on windows, based on the excellent webserver Nginx. A lighter alternative to XAMPP and WAMP, with Composer, Adminer, LetsEncrypt certificates, WinSCP, wp-cli, multiple PHP versions, projects and virtual servers.

Nginx + PHP7 + MariaDB + Redis + unelte de administrare

WinNMP – winnmp.wtriple.com

Current Package contains:

- Nginx 1.17.7 web server
- MariaDB 10.4.11 database server, mysql 5.5.5 replacement (32/64bit)
- MongoDB 4.2.2 document-based database (64bit)
- Redis 4.0 Cache/NoSql, memcached alternative (64bit)
- Php 5.6.40 & PHP 7.2.26 & PHP 7.3.13 & PHP 7.4.1 scripting language (32/64bit)
- XDebug, GeoIP, Gender, Mongodb PHP Extensions
- WinSCP SFTP client
- HTTPS using free LetsEncrypt certificates
- Composer dependency manager for php
- WP-CLI command-line interface for WordPress
- Adminer web based database manager

@anonymous/AchingAjarCylinder
No description

restart | + new repl | talk | Sign up

Files
index.php

index.php saved

```
14        $this->an = $unAn;
15    }
16    public function furnizeazaAn () {
17        return $this->an;
18    }
19  }
20
21  // Un student destept e tot un student... ;)
22  class StudentDestept extends Student {
23      private $note;    // notele obținute (proprietate)
24
25      // noi metode publice
26      public function seteazaNote ($n) {
27          $this->note = (array) $n;
28      }
29      public function furnizeazaNote () {
30          return (array) $this->note;
31      }
32  }
33
34  $altStud = new StudentDestept ();
35  $altStud->nume = 'Tux';
36  // apel de metoda din clasa de baza
37  $altStud->seteazaAn (2);
38  // apel de metoda din clasa derivata
39  $altStud->seteazaNote ( ['TW' => 10, 'IP' => 9] );
40
41  $note = $altStud->furnizeazaNote ();
42  printf ("<p>Studentul %s are nota %d la Web.</p>",
    $altStud->nume, $note['TW']);
```

https://AchingAjarCylinder--five-nine.repl.co

Studentul Tux are nota 10 la Web.

```
PHP 7.2.17-0ubuntu0.18.04.1 (cli) (built: Apr 18 2019 14
2:38) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.2.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technol
ies
> php -S 0.0.0.0:8000 -t .
PHP 7.2.24-0ubuntu0.18.04.1 Development Server started a
Mon Feb 17 16:35:43 2020
Listening on http://0.0.0.0:8000
Document root is /home/runner/AchingAjarCylinder
Press Ctrl-C to quit.
[Mon Feb 17 16:35:43 2020] 172.18.0.1:58400 [200]: /
```

medii de dezvoltare (și pentru) PHP „în nori”
disponibile direct în navigatorul Web
AWS Cloud9, Codenvy, Koding, REPL.it,...

Code-Space | Window | Resources | Links | <>PHP -r <code> | Sign Up | Sign In

New | New Folder | Save As | Update | Run - F9 | Export

```
20  $sql = "SELECT * FROM sqlite_master WHERE type = '
21
22  //SQL statement for a table data
23  //$sql = "SELECT * FROM Products WHERE ProductID <
24
25  $result = $connect->prepare($sql);
26
27  //bind parameter(s) to variable(s)
28  //$result->bindParam( . . . );
29
30  $result->execute();
31
32  //next line is same with code from line 26 to 31 f
33  //$result = $connect->query($sql);
34
35  $rows = $result->fetchAll();
36
37  $results = array();
38
39  //convert query result into an associative array
40  foreach($rows as $row)
41  {
42      $results[] = $row;
43  }
44
45  //dump all data from associative array converted from query result
46  new dBug($results);
47
48  $connect = null;
```

Edit

Undo Ctrl-Z
Redo Ctrl-Y

Select all Ctrl-A

Autoformat Selected Alt-Q

Increase indent Ctrl-]
Decrease indent Ctrl-[

PHP autocomplete Alt-1
JavaScript autocomplete Alt-2
MySQL autocomplete Alt-3
jQuery v3.0 autocomplete Alt-4

Comment HTML code
Uncomment HTML code

editarea și execuția *online* a programelor PHP

Ideone – **ideone.com**

PhpFiddle – **phpfiddle.org**

instrumente: execuție online

Editarea și execuția *online* a programelor PHP

pentru testarea rapidă a codului, a se considera:

PHP Sandbox – **sandbox.onlinephpfunctions.com**

PHPTester – **phptester.net**

sqlfiddle.com/#!9/a6c585/1

SQL Fiddle | MySQL 5.6 | View Sample Fiddle | Clear | Text to DDL

- MySQL 5.6
- Oracle 11g R2
- PostgreSQL 9.6
- PostgreSQL 9.3
- SQLite (WebSQL)
- SQLite (SQL.js)
- MS SQL Server 2017

```
-- borrowed f                    ow.com/q/7745609/808921

CREATE TABLE
  `id` int(6)
  `rev` int(3
  `content` v
  PRIMARY KEY
) DEFAULT CHA
INSERT INTO `docs` (`id`, `rev`, `content`) VALUES
  ('1', '1', 'The earth is flat'),
  ('2', '1', 'One hundred angels can dance on the head of a pin'),
  ('1', '2', 'The earth is flat and rests on a bull\'s horn'),
  ('1', '3', 'The earth is like a ball.');
```

```
-- based on answer https://stackoverflow

SELECT a.id, a.rev, a.content
FROM `docs` a
INNER JOIN (
    SELECT id, MAX(rev) rev
    FROM `docs`
    GROUP BY id
) b ON a.id = b.id AND a.rev = b.rev;


SELECT a.*
FROM `docs` a
                                  ev < b.rev
```

pentru teste vizând bazele de date relaționale,
de experimentat DB Fiddle – **www.db-fiddle.com**
și/sau SQL Fiddle – **sqlfiddle.com**

Build Schema | Edit Fullscreen | Browser | [;] | Run SQL | Edit Fullscreen | [;]

id	rev	content
1	3	The earth is like a ball.
2	1	One hundred angels can dance on the head of a pin

Record Count: 2

id	rev	
1	3	
2	1	One hundred angels can dance on the head of a pin

de studiat și *Industry-specific Data Models*
www.databaseanswers.org/data_models/
inclusiv SQL Zoo – **sqlzoo.net**

instrumente: documentare

Generarea automată a documentației unei aplicații

Daux – **daux.io**
phpDocumentor – **www.phpdoc.org**
phpDox – **phpdox.de**

github.com/ziadoz/awesome-php#documentation

instrumente: documentare

Marcaje (adnotări) speciale în comentariile PHP:

@author
@category
@version
@copyright
@license
@see
@todo
@since
@deprecated

@var
@global
@method
@package
@subpackage
@param
@return
@throws
@inheritdoc

@example
@source
@uses
@used-by
@link
@internal
@property
@property-read
@property-write

docs.phpdoc.org/references/phpdoc/

instrumente: analizarea codului-sursă

Analizarea statică a codului-sursă PHP

pentru descoperirea de greșeli de programare (*bugs*), verificarea adoptării unor stiluri de redactare (*coding standards*), corectare automată (*fixers*), determinarea de metrici (*metrics*): complexitate, linii de cod,...

github.com/exakat/php-static-analysis-tools

avansat

instrumente: analizarea codului-sursă

PHP Standards Recommendations – **www.php-fig.org/psr/**
redactate de PHP FIG (*Framework Interop Group*)

PSR1: *Basic Coding Standard*, PSR3: *Logger Interface*,
PSR4: *Autoloading* Standard, PSR6: *Caching Interface*,
PSR7: *HTTP Message Interface*, PSR11: *Container Interface*,
PSR12: *Extended Coding Style Guide*,
PSR13: *Hypermedia Links*, PSR14: *Event Dispatcher*,
PSR15: *HTTP Handlers*,

...

instrumente: PHP_CodeSniffer, PHP-CS-Fixer

instrumente: analizarea codului-sursă

PSR12: *Extended Coding Style Guide* – exemple de reguli:

All PHP files MUST use the Unix LF (linefeed) line ending only.
The closing **?>** *tag MUST be omitted from files containing only PHP.*
Lines SHOULD NOT be longer than 80 characters.
There MUST NOT be more than one statement per line.
All PHP reserved keywords and types MUST be in lower case.
Visibility MUST be declared on all properties and methods.
There MUST be one space after the control structure keyword.

www.php-fig.org/psr/psr-12/

ERROR	TRUE, FALSE and NULL must be lowercase; expected "false" but found "FALSE"	Line 55, column 9
ERROR	Opening parenthesis of a multi-line function call must be the last content on the line	Line 55, column 26
ERROR	Expected at least 1 space before "=>"; 0 found	Line 59, column 17
ERROR	Multi-line function call not indented correctly; expected 4 spaces but found 10	Line 60, column 1
ERROR	Only one argument is allowed per line in a multi-line function call	Line 60, column 39
ERROR	Closing parenthesis of a multi-line function call must be on a line by itself	Line 60, column 43
ERROR	The closing parenthesis of a multi-line control structure must be on the line after the last expression	Line 60, column 44

rapoarte oferite de **phptools.online/php-checker**

ERROR	Whitespace found at end of line	Line 67,

avansat

instrumente: testare

atoum – atoum.org
Codeception – codeception.com
ParaTest (testare paralelă) – github.com/brianium/paratest
Peridot – peridot-php.github.io
PHPUnit – phpunit.de
SimpleTest – github.com/simpletest/simpletest

altele la github.com/ziadoz/awesome-php#testing

avansat

instrumente: testare

Profiling – analizarea și raportarea fragmentelor de cod care se execută lent

PhpBench – **github.com/phpbench/phpbench**
Tracy – **tracy.nette.org**
Xdebug extension for PHP – **xdebug.org/docs/profiler**
XHGui (bazat pe XHProf) – **github.com/perftools/xhgui**
Z-Ray – **www.zend.com/en/products/server/z-ray**

github.com/ziadoz/awesome-php#debugging-and-profiling

avansat

instrumente: integrare continuă

CircleCI – circleci.com
PHPCI – github.com/dancryer/phpci
Sismo – sismo.symfony.com

github.com/ziadoz/awesome-php#continuous-integration

avansat

extensii

Hack (Facebook, din 2014)
limbaj de programare pentru HHVM, extinzând PHP

scop: creșterea productivității dezvoltatorului Web

facilități: tipuri de date explicite (*type annotations*), *generics*, expresii λ, programare asincronă (async) și altele

hacklang.org

critici majore

mulți ani: lipsa unei specificații formale a limbajului
actualmente: **github.com/php/php-langspec**

inconsistență – *e.g.*, foreach, nume de funcții predefinite

lipsa suportului nativ pentru Unicode (exceptând PHP 7+)

lipsa suportului nativ pentru *multi-threading*,
însă posibil via extensii ca pthreads *et al.*

PHP Sadness

Function naming (underscores)

« Previous Sadness | Sadness Index | Next Sadness »

Even between similar/related functions, some use underscores between words, while others do not. Here are some examples:

get: php gettype | php get_class

str: php str_ireplace | php str_pad | php str_repeat | php str_replace | php str_shuffle | php str_split | php str_word_count | php strcasecmp | php strchr | php strcmp | php strcoll | php strcspn

encode: php base64_encode | php quoted_printable_encode | php session_encode | php rawurlencode | php urlencode | php gzencode

php: php php_uname | php php_sapi_name | php php_logo_guid | php phpinfo | php phpcredits | php phpversion

PHP Sadness – phpsadness.com

Significance: Consistency

Language consistency is very important for developer efficiency. Every inconsistent language feature means that developers have one more thing to remember, one more reason to rely on the documentation, or one more situation that breaks their focus. A consistent language lets developers create habits and expectations that work throughout the language, learn the language much more quickly, more easily locate errors, and have fewer things to keep track of at once.

critici majore

În PHP se pot ușor crea aplicații
ce „adoptă” *anti-pattern*-ul *Spaghetti Code*

```
<h1>My Users <a class="btn btn-primary" href="new_user.php" role="button">New User</a></h1>
<table class="table table-condensed">
    <tr>
        <th>Id</th>
        <th>Name</th>
        <th>Age</th>
        <th>Email</th>
        <th>Action</th>
    </tr>
    <?php
    // Get all users
    $stmt = $dbh->prepare("SELECT * FROM users");
    $stmt->setFetchMode(PDO::FETCH_ASSOC);
    if ($stmt->execute()) {
        while ($row = $stmt->fetch()) {
            ?>
            <tr>
                <td><?php echo $row['id']; ?></td>
                <td><?php echo $row['name']; ?></td>
                <td><?php echo $row['age']; ?></td>
                <td><?php echo $row['email']; ?></td>
                <td>
                    <div class="btn-group" role="group" aria-label="...">
                        <a href="edit.php?id=<?php echo $row['id']; ?>" class="btn btn-default btn-sm">Edit</a>
                        <a href="index.php?delete=<?php echo $row['id']; ?>" class="btn btn-default btn-sm">Delete</a>
                    </div>
                </td>
            </tr>
            <?php
```

interfața Web HTML

PHP pentru acces la date via SQL și procesări

PHP pentru prezentarea datelor

github.com/hanafiah/masterphp/tree/master/spaghetti

studiu de caz: Wikipedia

Jimmy Wales & Larry Sanger (2001)

Talk Contributions Create account Log in

Article Talk Read Edit View history Search Wikipedia

WIKIPEDIA
The Free Encyclopedia

Main page
Contents
Featured content
Current events
Random article
Donate to Wikipedia
Wikipedia store

Interaction

Help
About Wikipedia
Community portal
Recent changes
Contact page

Tools

What links here
Related changes
Upload file
Special pages
Permanent link
Page information
Wikidata item

World Wide Web

From Wikipedia, the free encyclopedia

"WWW" and "The Web" redirect here. For other uses of WWW, see WWW (disambiguation). For uses of web, see Web (disambiguation).
For the first web software, see WorldWideWeb.
Not to be confused with the Internet.

The **World Wide Web** (**WWW**), commonly known as **the Web**, is an information system where documents and other web resources are identified by Uniform Resource Locators (URLs, such as *https://www.example.com/*), which may be interlinked by hypertext, and are accessible over the Internet.[1][2] The resources of the WWW are transferred via the Hypertext Transfer Protocol (HTTP) and may be accessed by users by a software application called a *web browser* and are published by a software application called a *web server*.

British Scientist Tim Berners-Lee invented the World Wide Web in 1989. He wrote the first web browser in 1990 while employed at CERN near Geneva, Switzerland.[3][4] The browser was released outside CERN in 1991, first to other research institutions starting in January 1991 and then to the general public in August 1991. The World Wide Web has been central to the development of the Information Age and is the primary tool billions of people use to interact on the Internet.[5][6][7][8][9]

A web page can be displayed using a web browser. Web browsers often highlight and underline hypertext links and web pages can contain images.

studiu de caz: wikipedia

Scop: oferirea de conținut deschis
via o suită de aplicații Web colaborative – *wiki*-uri

Wikipedia Foundation
menține Wikipedia, Wiktionary, Wikibooks, Wikiquote, Wikivoyage, Wikisource, Wikimedia Commons, Wikispecies, Wikinews, Wikiversity, Wikidata
en.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation

studiu de caz: wikipedia

Versiune complexă a stivei de tehnologii LAMP

MediaWiki – sistemul *wiki* utilizat pentru toate serviciile implementat în PHP 7.3 + JavaScript
MariaDB (soluția principală de stocare – din 2013)
ImageMagick, DjVu, TeX, rsvg, ploticus etc.
(pentru procesare de conținuturi grafice în MediaWiki)
Apache HTTP Server + Nginx (servere Web)

se oferă inclusiv un API destinat dezvoltatorilor Web:
www.mediawiki.org/wiki/API:Main_page

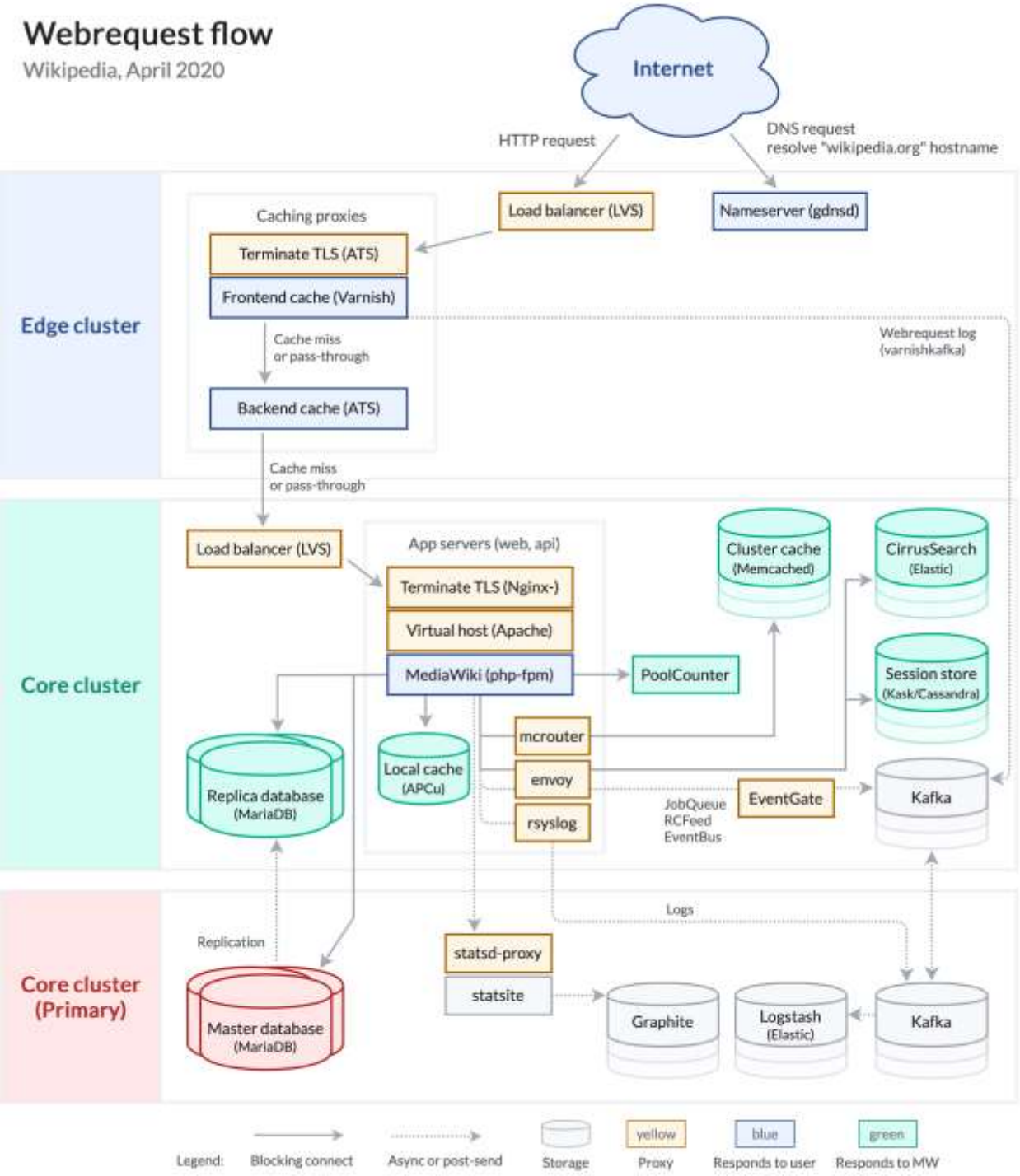
avansat

studiu de caz: wikipedia

PHP-FPM (*FastCGI Process Manager for PHP*)
Apache Traffic Server + Varnish (*proxy* + *caching*)
Memcached (*caching* interogări asupra bazelor de date)
Elasticsearch (căutare textuală – implementare Java)
gdnsd (soluție C++ pentru DNS)
Apache Kafka (*streaming* de evenimente – Java + Scala)
Linux Virtual Server (*load balancing*); PyBal (monit. locală)
Debian GNU/Linux (sistem de operare)
Icinga + Grafana (monitorizarea stării sistemelor)
Phabricator (raportarea deficiențelor – *bug tracking*)

meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_servers

avansat



găzduire principală:
SUA, Virginia
găzduire secundară:
SUA, Texas
replicare (*caching*):
Europa, Amsterdam
SUA, San Francisco
Asia, Singapore

studii de caz

Numeroase situri Web recurg la sisteme de management al conținutului (*CMS – Content Management System*) concepute în PHP

generale:
Drupal, Joomla, WordPress etc.

What runs programmableweb.com?

CMS
- Drupal

Analytics
- Google Analytics UA

Captcha
- reCAPTCHA

Font Script
- Google Font API

Miscellaneous
- Mouseflow
- Acquia

Programming Language
- PHP 7.0.33

Sales and Marketing
- Klaviyo

CDN
- Amazon Cloudfront

Tag Managers

CMS-urile pot include extensii + teme vizuale

What runs geeksforgeeks.org?

CMS
- WordPress 5.2.2
- Theme: Iconic-one

Analytics
- Google Analytics UA

Font Script
- Google Font API

Cache
- WordPress Super Cache

Programming Language
- PHP 7.2.21

Widgets
- Google Plus
- Google Custom Search

Comments and Reviews
- Disqus

Web Server
- Apache 2.4.25

Javascript Graphics
- Twitter Emoji (Twemoji)

CDN
- Akamai

inspectarea tehnologiilor folosite de o aplicație Web cu instrumentul WhatRuns

What runs devblogs.microsoft.com?

CMS

WordPress 5.2.2

Analytics

Google Analytics UA

NewRelic

Miscellaneous

Google Code Prettify

Rich Text Editors

TinyMCE

Programming Language

PHP 5.5.38

Widgets

AddToAny

Facebook

Issue Tracker

Usabilla

Web Server

Nginx 1.13.9

Javascript Graphics

Twitter Emoji (Twemoji)

Advertising

Facebook Pixel

CMS

Joomla

Analytics

Google Analytics UA

Font Script

Font Awesome

Google Font API

Miscellaneous

K2

Programming Language

PHP

Widgets

AddThis

Comments and Reviews

Disqus

Web Framework

Bootstrap

Web Server

Apache 2.2.15

CDN

CloudFlare

CDN JS

inspectarea tehnologiilor folosite de o aplicație Web cu instrumentul WhatRuns

studii de caz

Numeroase situri Web recurg la sisteme de management al conținutului (*CMS – Content Management System*) concepute în PHP

de tip *wiki*:
DokuWiki, MediaWiki, pmWiki etc.

What runs wikidata.org?

Wiki

MediaWiki

Cache

Varnish

Dev Tools

HTML5 Shiv

Web Server

HHVM 3.18.6

Programming Language

PHP 5.4.45

Javascript Frameworks

jQuery

Font

Font Sans Serif

Font Family Sans Serif

studii de caz

Numeroase situri Web recurg la sisteme de management al conținutului (*CMS – Content Management System*) concepute în PHP

specifice comerțului electronic:
Magento, OpenCart, PrestaShop,…

studii de caz

CMS
- PrestaShop

Hosting Panel
- Plesk

Issue Tracker
- Bugherd

Web Server
- Apache 2.4.29

Advertising
- Twitter Ads

Widgets
- Facebook
- Google Plus
- Twitter

Analytics
- Google Analytics UA

Font Script
- Google Font API

Programming Language
- PHP 5.6.33

CMS
- Magento 2

Analytics
- Google Analytics UA

Web Framework
- ZURB Foundation

Programming Language
- PHP 5.3.29

Tag Managers
- Google Tag Manager

Widgets
- Facebook

Font Script
- Typekit

Web Server
- Nginx 1.2.1

Advertising
- Facebook Pixel

Communication
- Zendesk Chat

inspectarea tehnologiilor folosite de o aplicație Web
cu instrumentul WhatRuns

studii de caz

Numeroase situri Web recurg la sisteme de management al conținutului (*CMS – Content Management System*) concepute în PHP

facilitând discuții online (*message board*, forum Web): bbPress, esoTalk, phpBB,...

What runs forum.softpedia.com?

Message Board

IPB

Analytics

Google Analytics UA

Gemius

Web Server

Apache

Sales and Marketing

InternetCorp

Advertising

Google AdSense

Gallery

Lightbox

Miscellaneous

Google Code Prettify

Programming Language

PHP 7.2.6

Databases

MySQL

Tag Managers

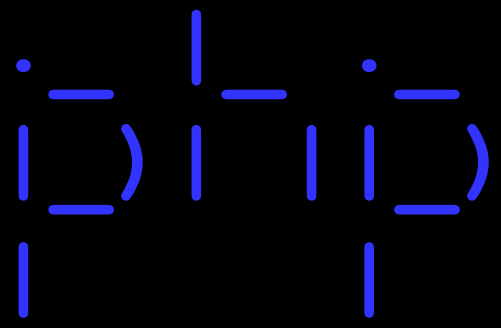
Google Tag Manager

Font

inspectarea tehnologiilor folosite de o aplicație Web cu instrumentul WhatRuns

rezumat

privire generală asupra PHP



caracterizare, facilități, instrumente, exemple

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html>
<!-- pentru redarea datelor, se recurge la o foaie de stiluri CSS -->
<?xml-stylesheet type="text/css" href="game.css" ?>
<game>
    <title>Angry Profs</title>
    <platform type="tablet">Android</platform>
    <platform min-version="9" type="tablet">iOS</platform>
    <platform min-version="10">Windows</platform>
    <url>...</url>
    <player>
        <identity>
            <first-name>Sabin</first-name>
            <last-name>Buraga</last-name>
            <!-- ... -->
        </identity>
        <points>30374</points>
    </player>
</game>
```

episodul viitor:

un model de date pentru Web: familia XML